

视觉检测流程软件

视觉使用说明书



使用前请务必仔细阅读本手册。

错误操作可能造成人身伤害及设备损坏。

操作人员必须熟知并遵守安全规则。

目录

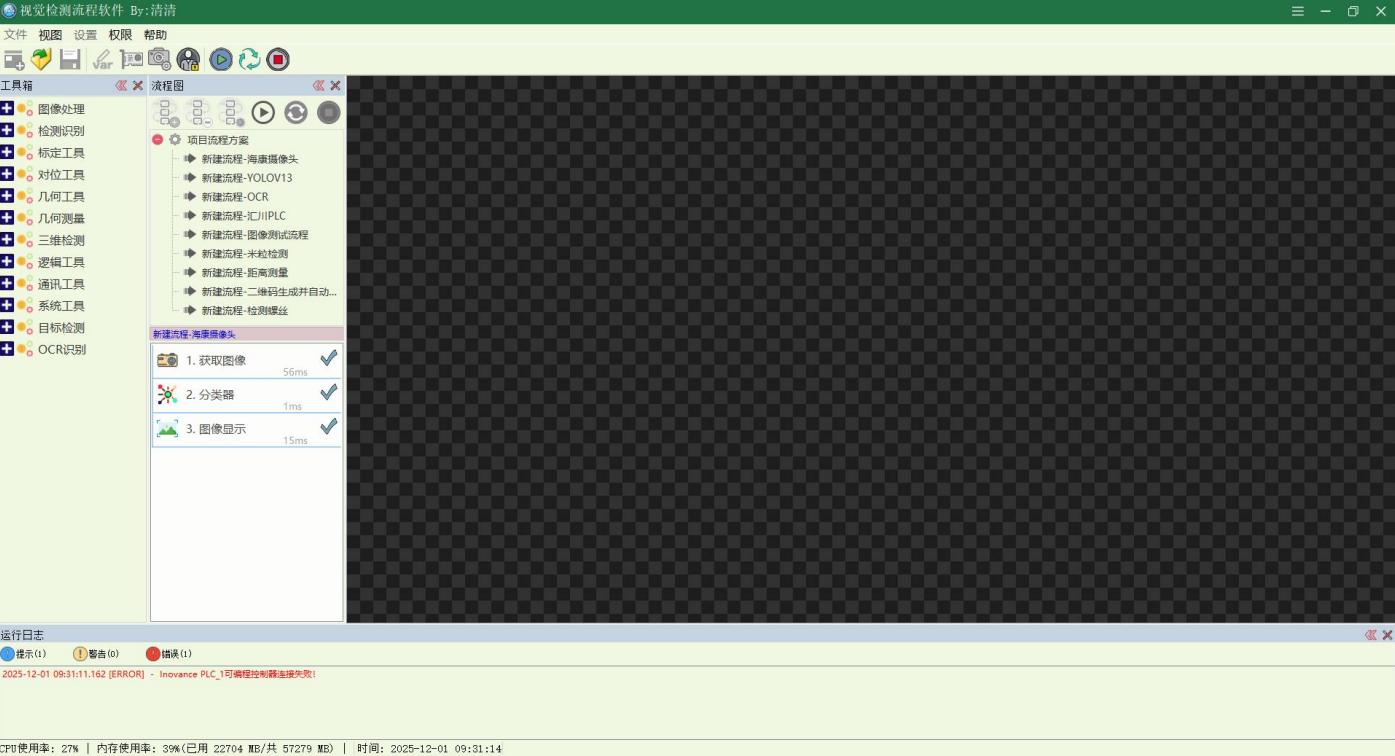
1. 软件架构	4
2. 图像处理	8
2.1 获取图像	8
2.2 创建 ROI	9
2.3 裁切图像	10
2.4 图像翻转	10
2.5 预处理	11
2.6 图像修复	13
2.7 图像旋转	14
2.8 图像拼接	14
2.9 图像显示	15
2.10 透视变换	16
2.11 图像细化	17
2.12 导出图像	18
3. 检测识别	19
3.1 条形码识别	19
3.2 斑点分析	19
3.3 亮度检测	21
3.4 颜色识别	21
3.5 图像清晰度	22
3.6 二维码识别	23
3.7 轮廓特征选择	23
3.8 分类器	25
4. 标定工具	26
4.1 畸变标定	26
4.2 N 点标定	27
4.3 测量标定	29
5. 对位工具	31
5.1 目标跟踪	31
5.2 线性计算	31
5.3 灰度匹配	32
5.4 形状匹配	33
6. 几何工具	35
6.1 寻找圆	35
6.2 寻找直线	37

6.3 拟合圆	38
6.4 拟合椭圆	38
6.5 拟合直线	39
6.6 获取边界点	40
7. 几何测量	41
7.1 线圆交点	41
7.2 线线交点	41
7.3 点+线	42
7.4 点+点	43
7.5 查找圆缺角	44
7.6 边缘宽度测量	45
8. 三维检测	46
8.1 拟合平面	46
9. 逻辑工具	47
9.1 扩展库	47
9.2 跳转语句	48
9.3 判断语句	48
9.4 结束语句	49
9.5 脚本编辑	49
10. 通讯工具	52
10.1 通用 I/O	52
10.2 PLC 通信	53
10.3 串口通信	56
10.4 TCP/IP 通信	57
11. 系统工具	57
11.1 延时	57
11.2 导出 CSV	58

1. 软件架构

基于 Qt5.12.12+OpenCV4.6.0 的通用化视觉软件，支持多相机多线程，每个工具都是单独的 DLL，主程序通过公用的接口访问以及加载各个工具。算法工具包含图像处理、检测识别、标定工具、对位工具、几何工具、几何测量、三维检测、逻辑工具、通讯工具和系统工具。

主画面



主画面包含标题栏、工具栏、状态栏、工具箱、流程图、显示窗体和运行日志。

用户登录与权限管理



- ① 用户登录：该画面用于解锁权限后，对主画面相关按钮进行操作；
- ② 权限管理：该画面用于用户名称和用户密码的查询、用户添加或删除。

设置

相机设置



先搜索相机后，再添加选择的相机。

仪器通讯

(1)通用 IO



(2)PLC 通信



(3) 串口通信



说明：串口通信列表数量或连接状态改变后，需要更新流程的串口通信设置。

(4) TCP/IP 通信

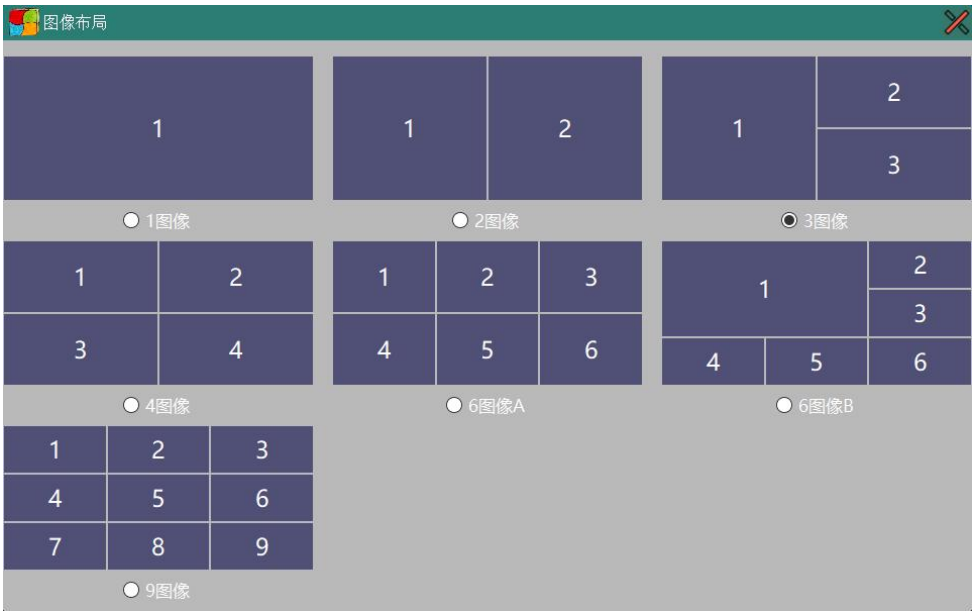


说明：①服务器连接后，需要在流程新建 TCP/IP 通信工具后，客户端才能连接；②TCP/IP 通信列表数量或连接状态改变后，需要更新流程的 TCP/IP 通信设置。

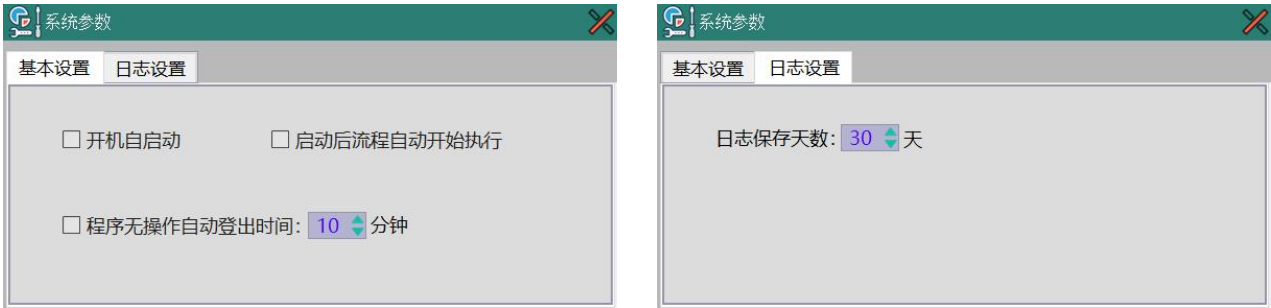
全局变量



图像布局



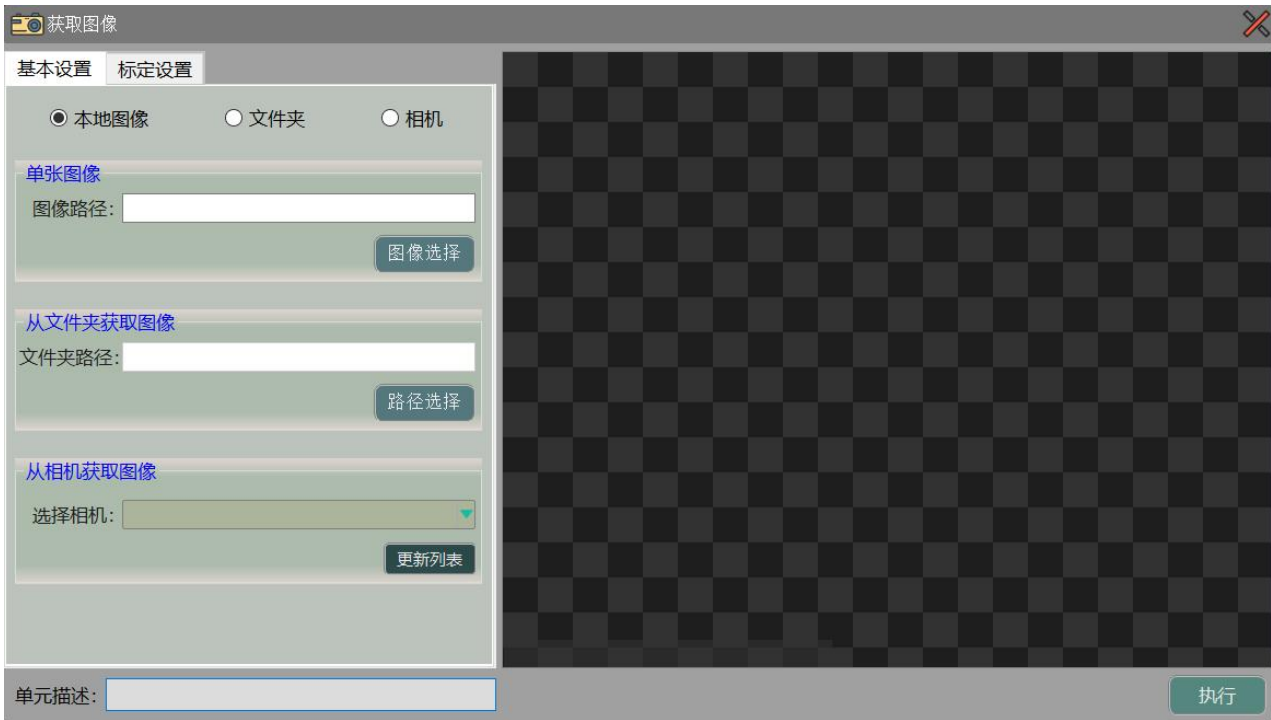
系统参数



2. 图像处理

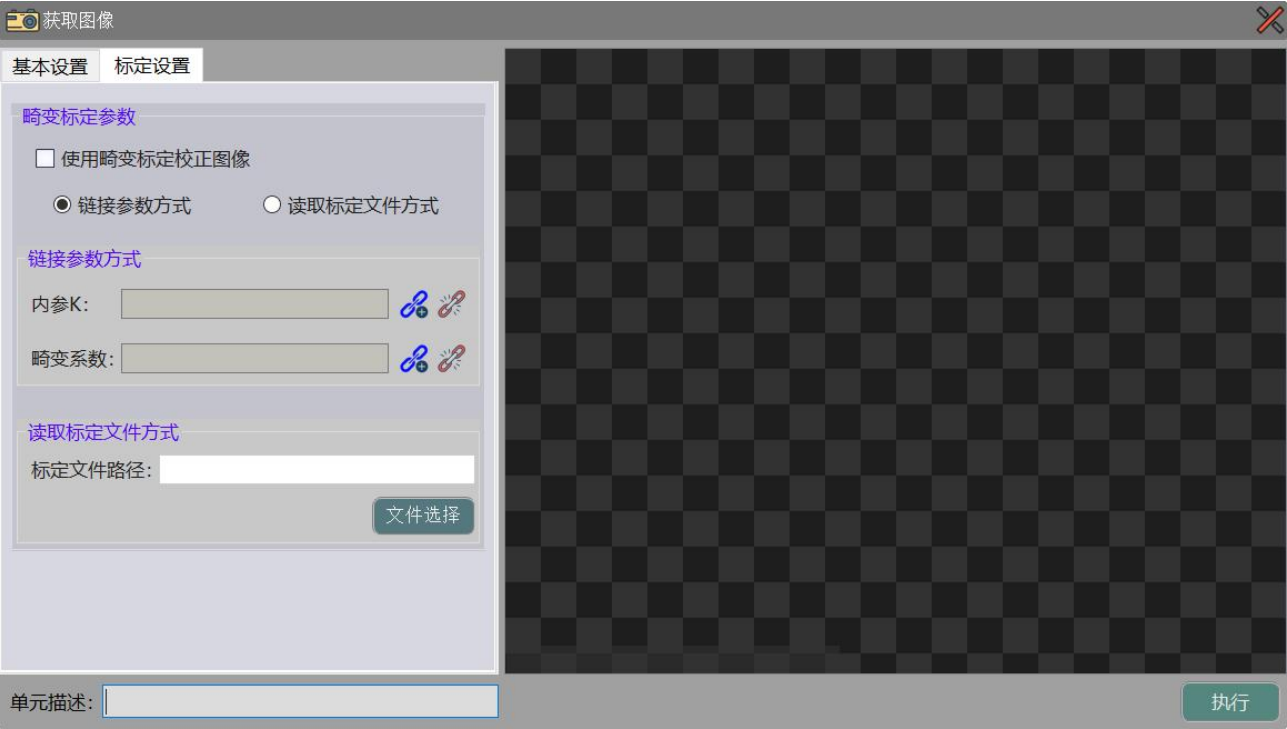
2.1 获取图像

基本设置



- ① 本地图像：用于读取本地的单个图像；
- ② 文件夹：用于读取本地文件夹里的所有图像；
- ③ 相机：用于相机实时取像。

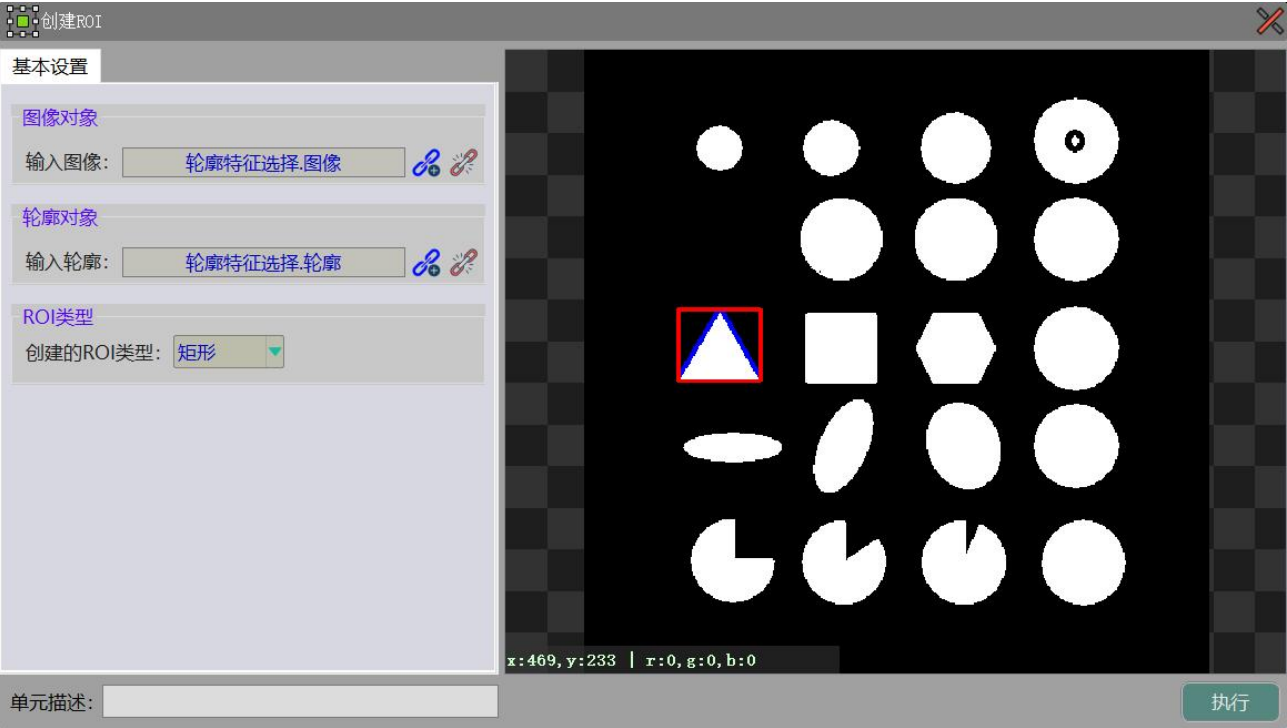
标定设置



- ① 链接参数方式：用于畸变标定时校正图像采用的方式；
- ② 读取标定文件方式：用于畸变标定时校正图像采用的方式。

2.2 创建 ROI

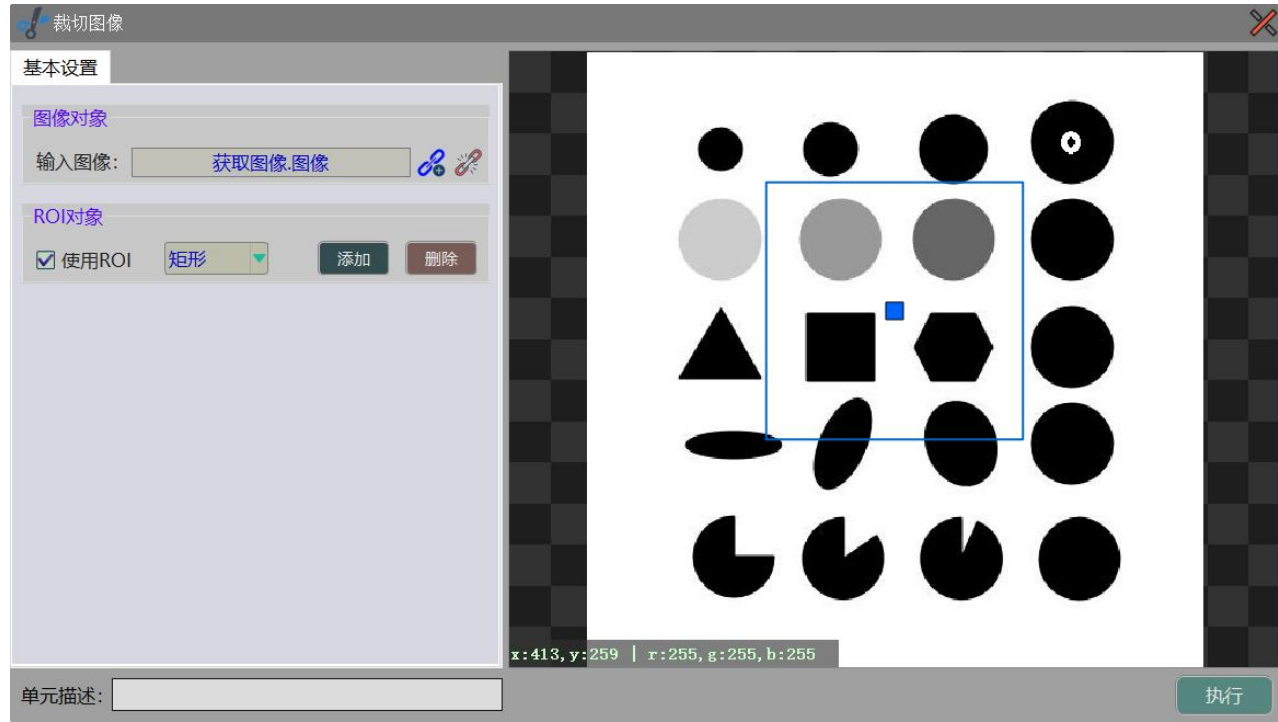
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 输入轮廓：创建 ROI 所用到的轮廓，轮廓为 `vector<vector<cv::Point>>`数据类型；
- ③ 创建的 ROI 类型：输出的 ROI 类型包括矩形和旋转矩形。

2.3 裁切图像

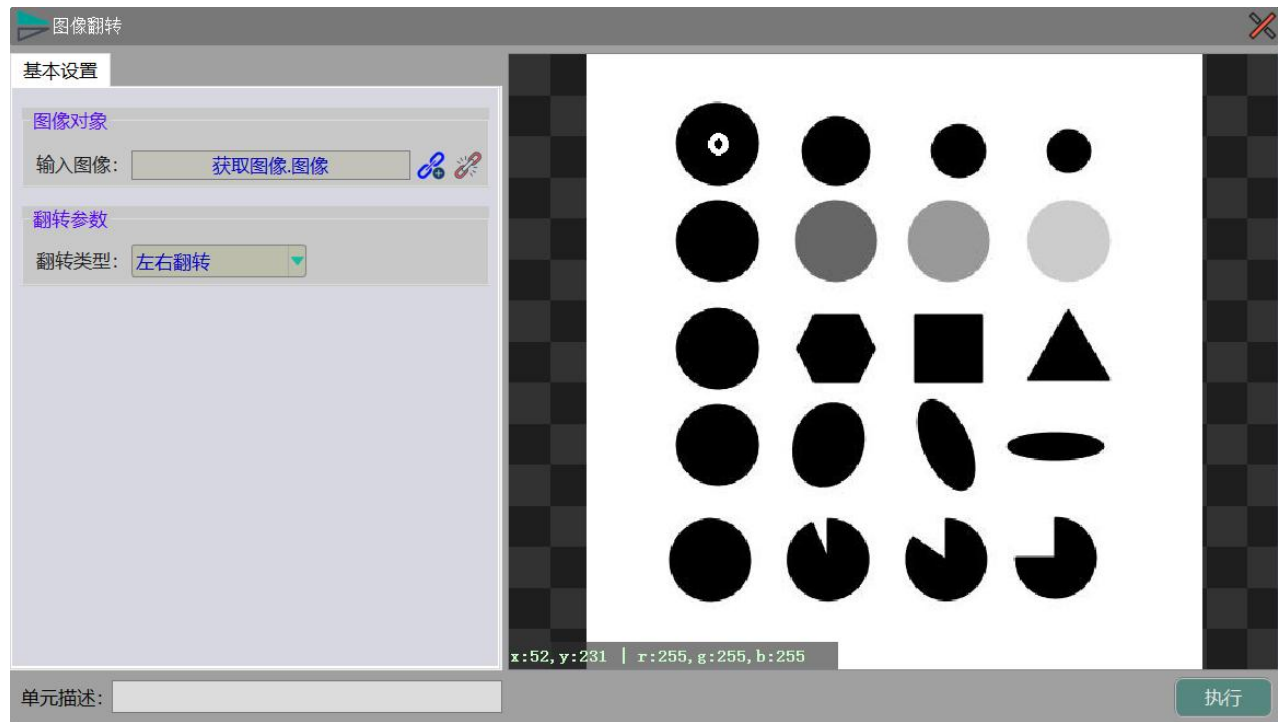
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② ROI 对象：ROI 类型包括矩形、旋转矩形、圆形和多边形。

2.4 图像翻转

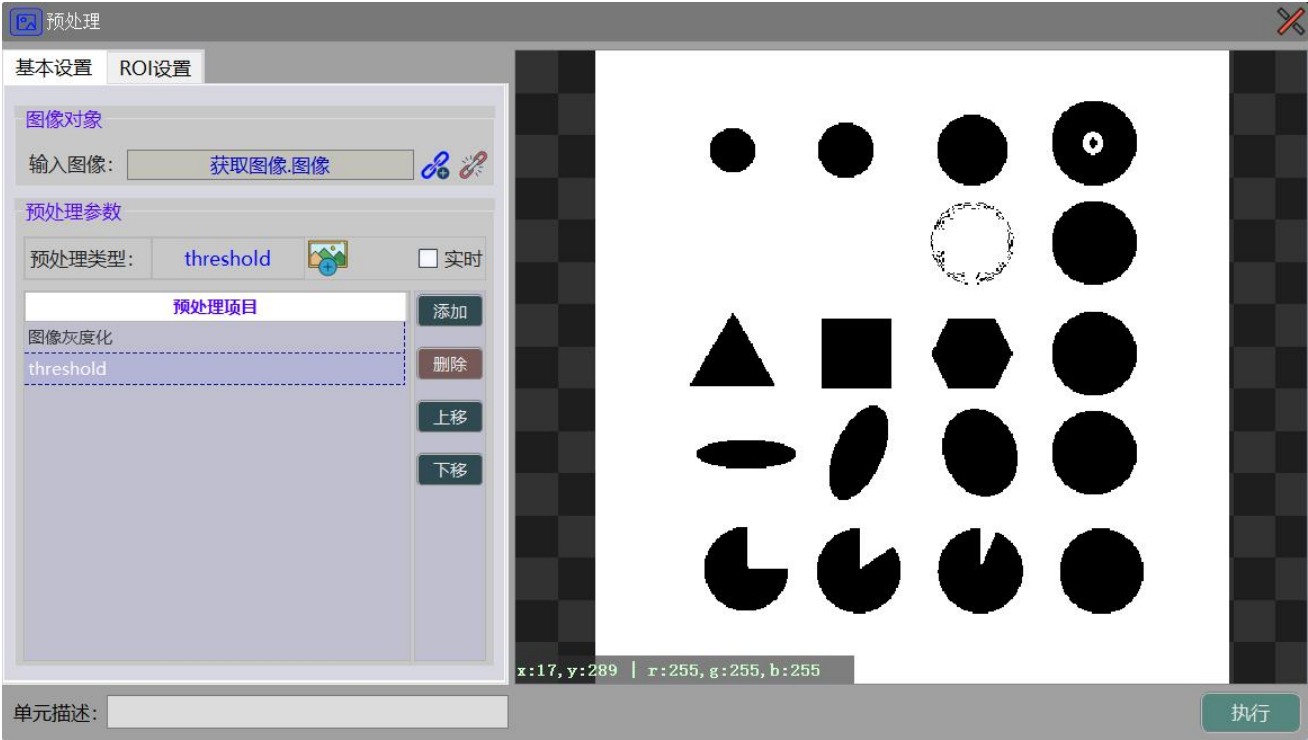
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 翻转类型：类型包括不翻转、上下翻转、左右翻转和上下左右同时翻转。

2.5 预处理

基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 预处理类型：类型包括图像操作、阈值处理、图像滤波、形态运算和图像增强。

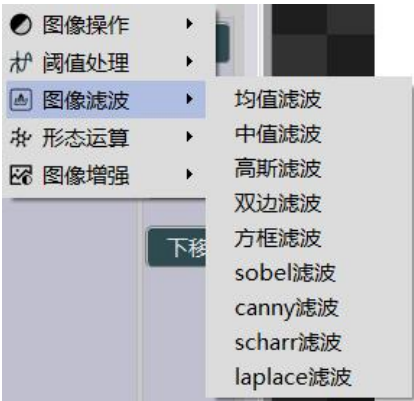
图像操作



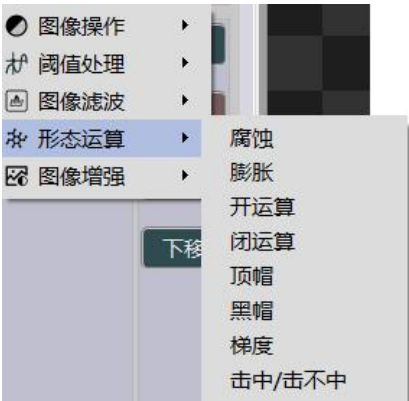
阈值处理



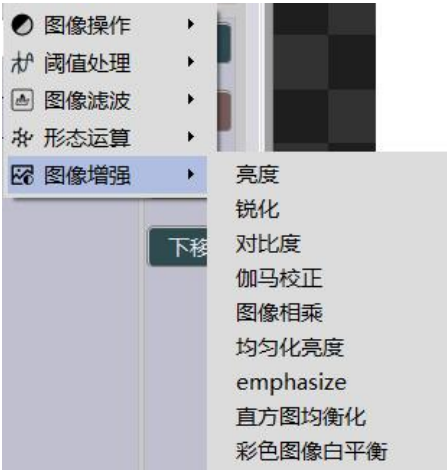
图像滤波



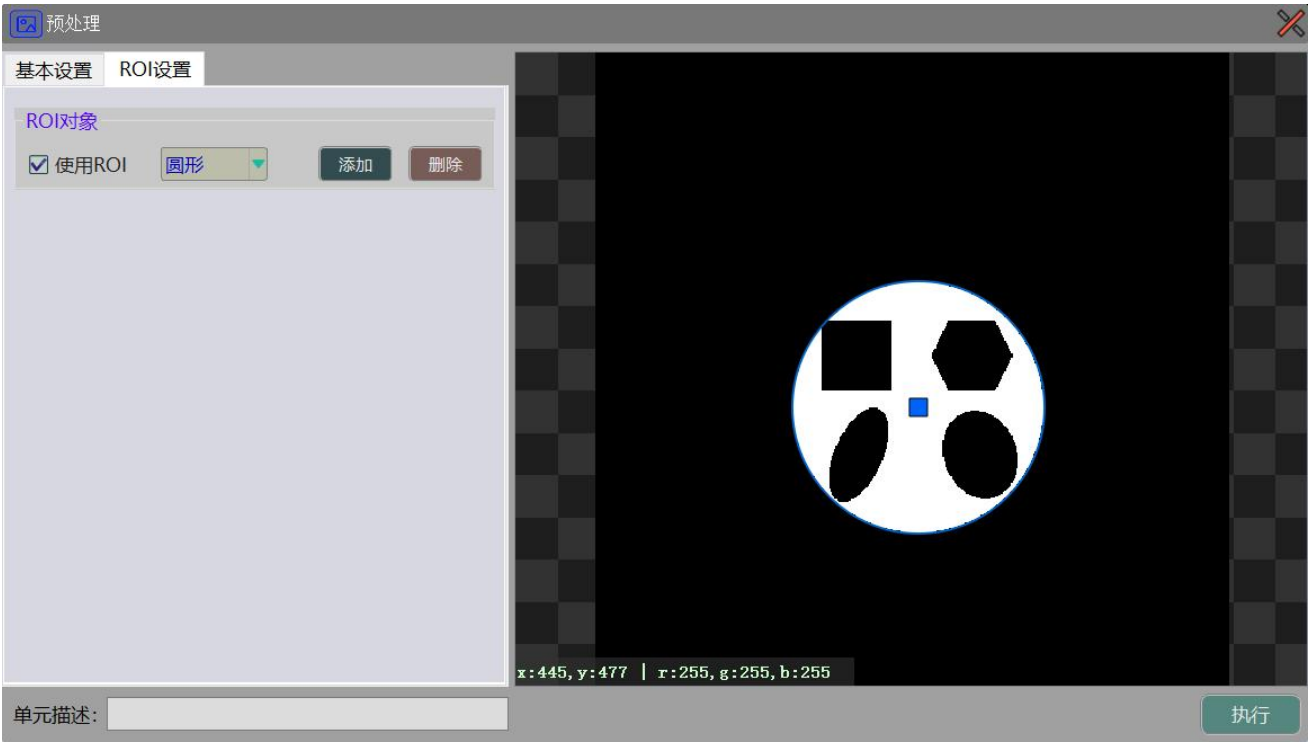
👉形态运算



👉图像增强



👉ROI 设置



① ROI 对象：ROI 类型包括矩形、旋转矩形、圆形和多边形。

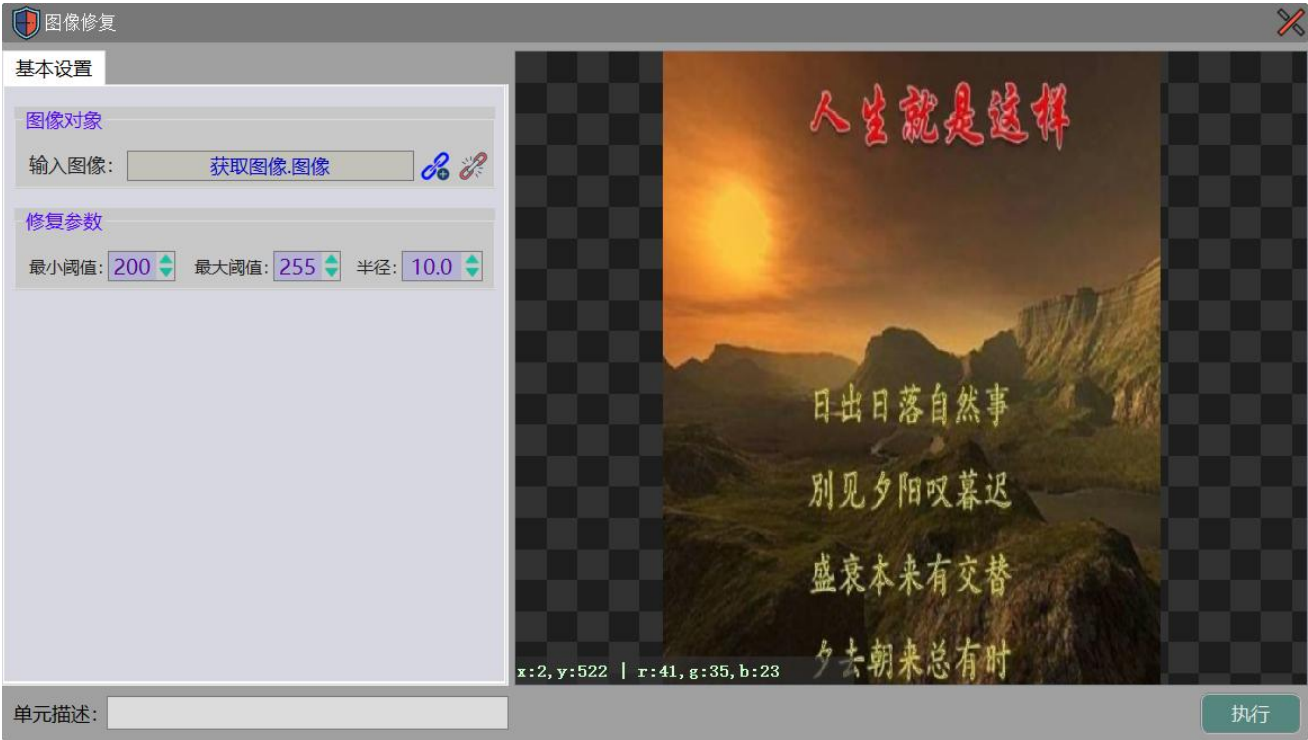
2.6 图像修复

基本设置



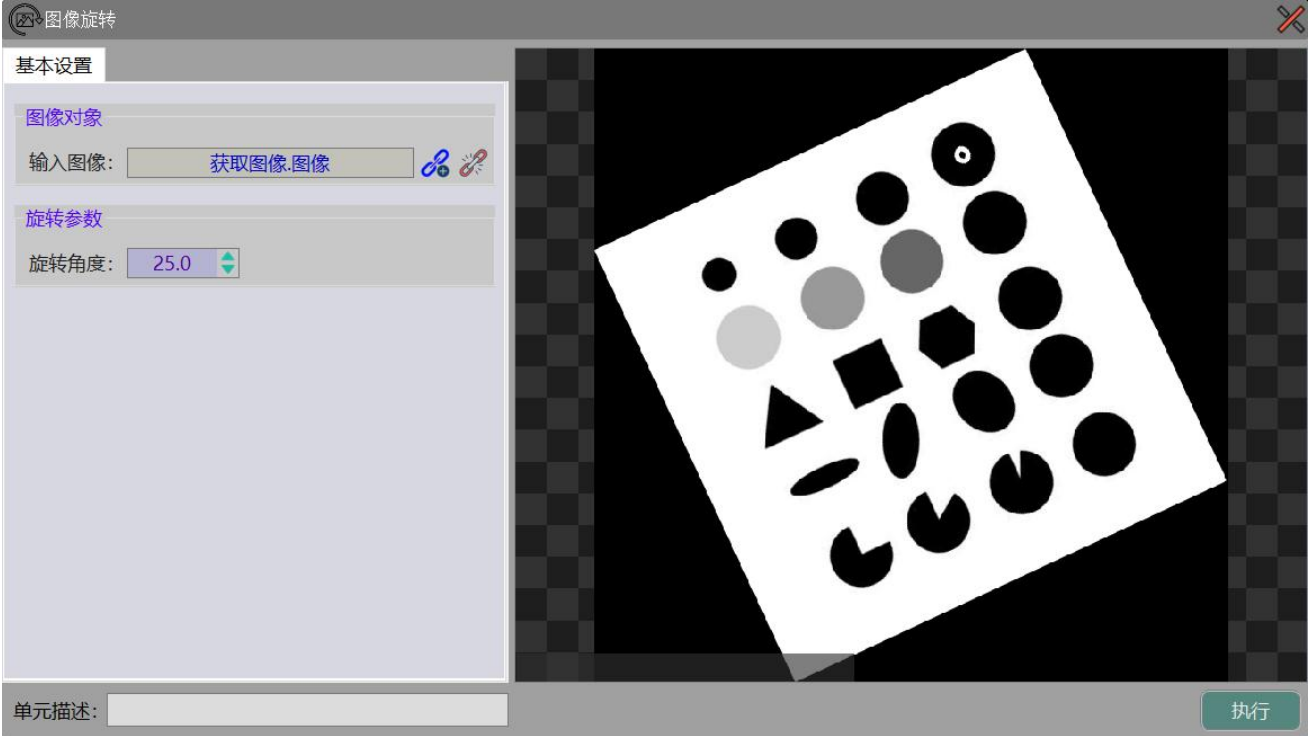
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 最小阈值：修复图像部分的灰度最小阈值；
- ③ 最大阈值：修复图像部分的灰度最大阈值；
- ④ 半径：修复图像部分的邻域半径。

输入合适的阈值和半径，修复后的图像如下所示：



2.7 图像旋转

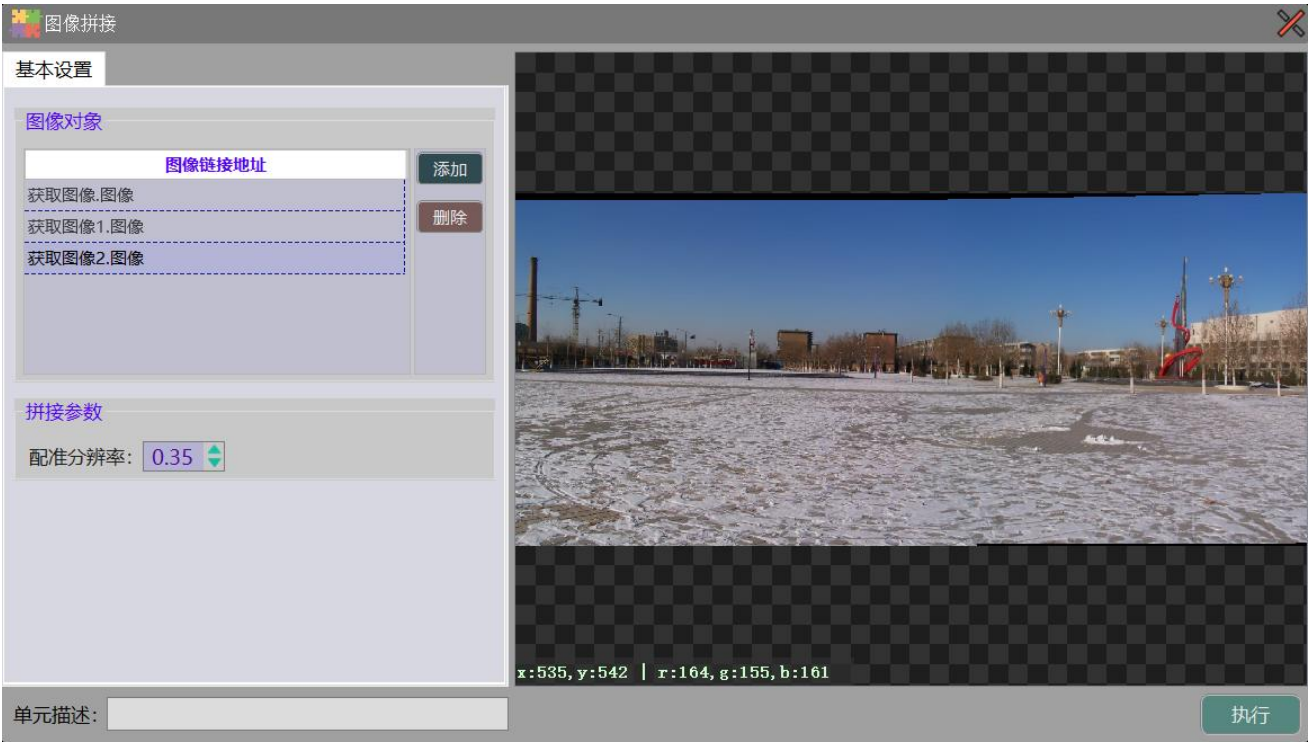
▣ 基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 旋转角度：图像旋转的角度。

2.8 图像拼接

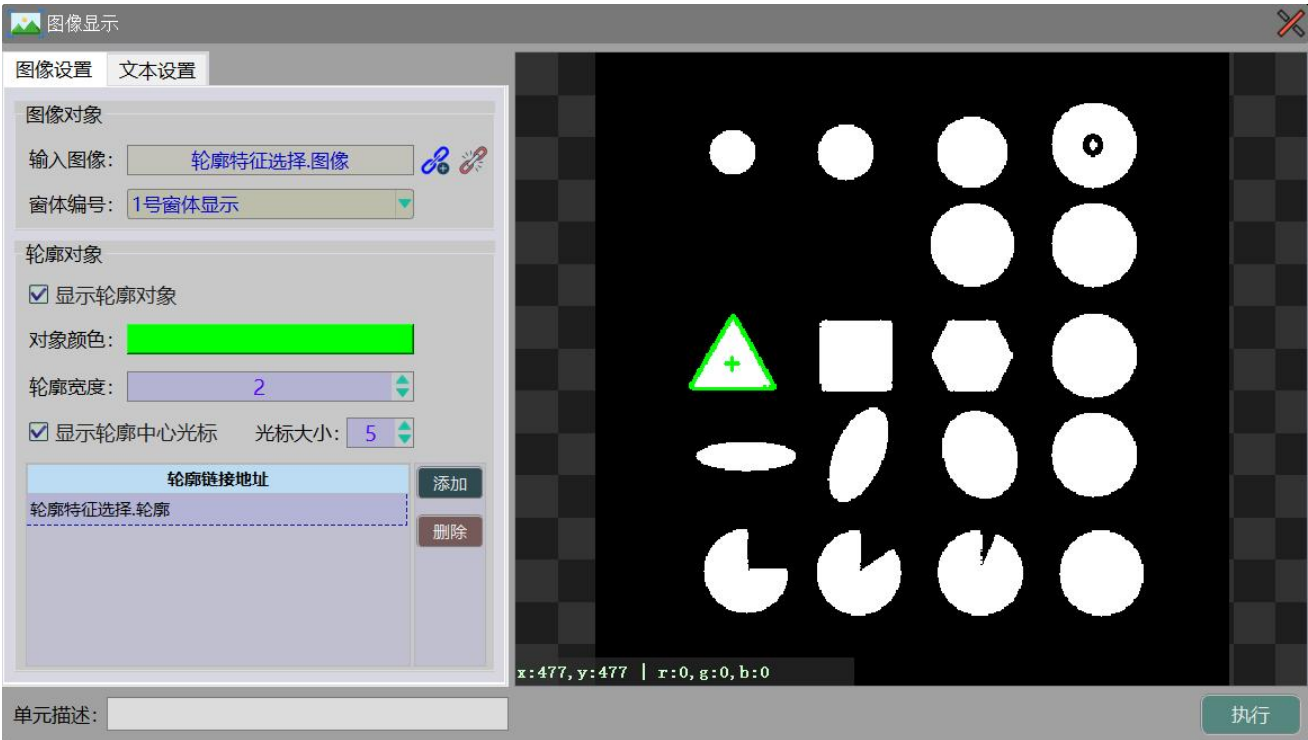
▣ 基本设置



- ① 图像对象：输入拼接所需要的图像；
- ② 配置分辨率：该值越小拼接速度越快，但匹配点变少。

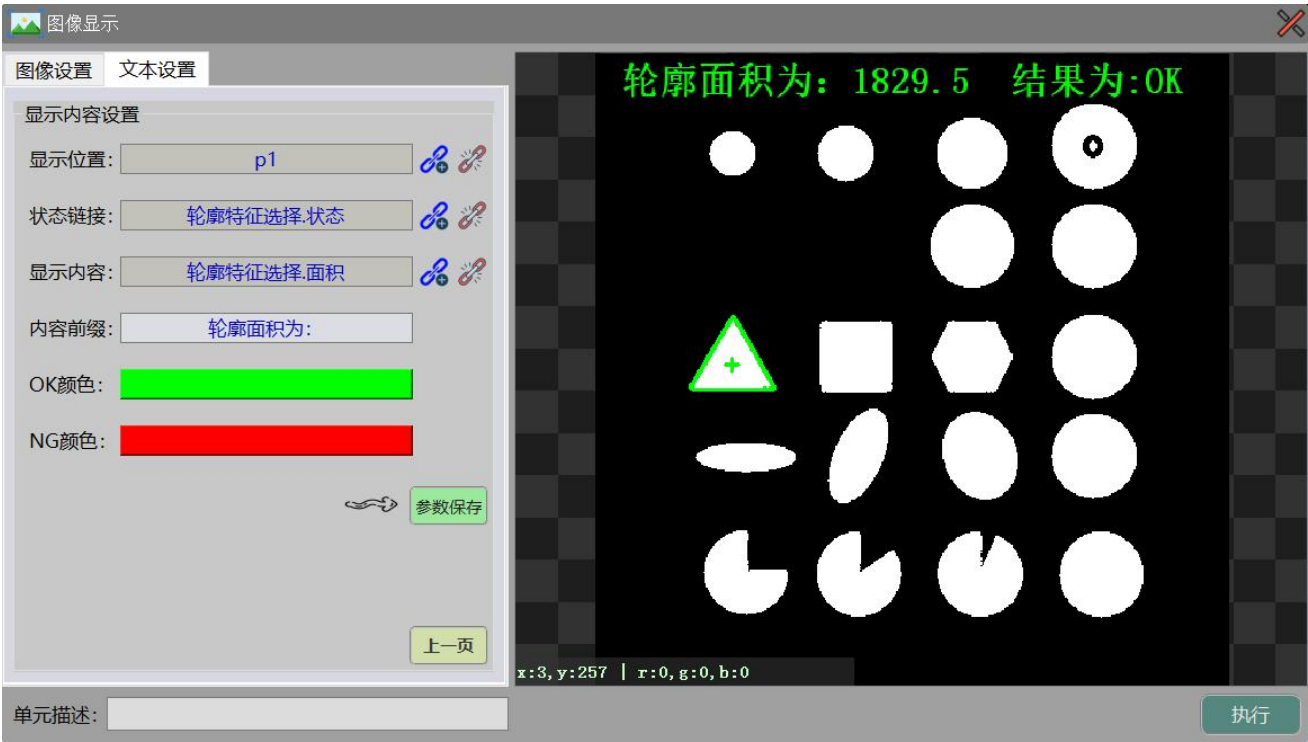
2.9 图像显示

▣ 图像设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 窗体编号：显示图像的窗体号；
- ③ 轮廓对象：轮廓特征选择工具生成的轮廓。

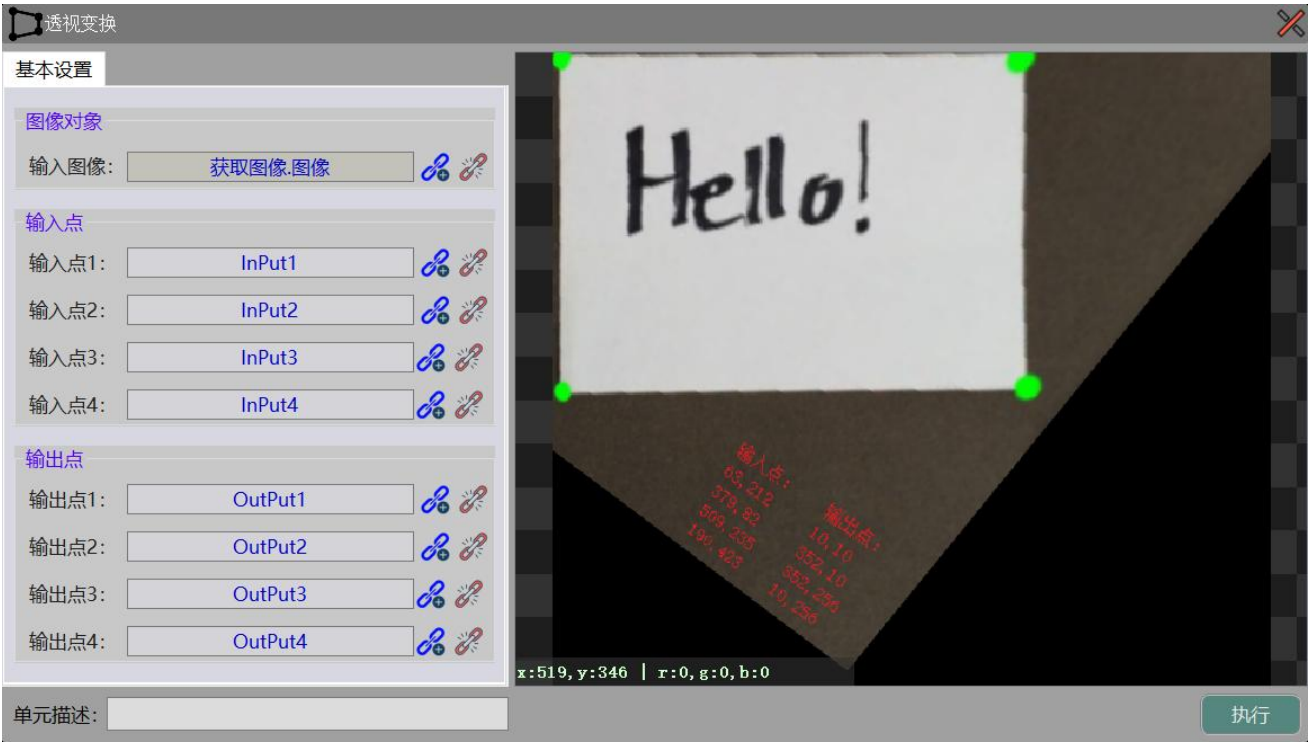
文本设置



- ① 显示位置：全局变量的 QPoint 数据类型；
- ② 状态链接：选择链接的状态，作为结果判断为 OK 或 NG；
- ③ 显示内容：输出文本的内容。

2.10 透视变换

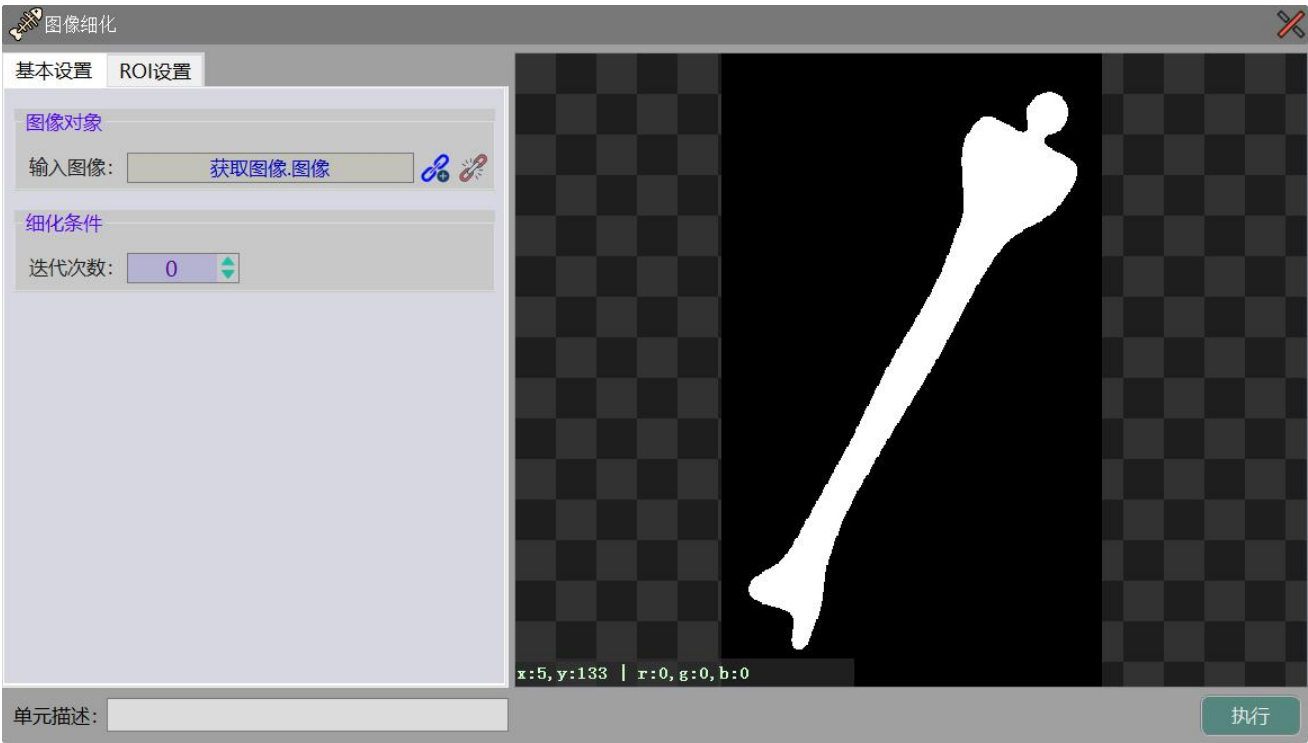
基本设置

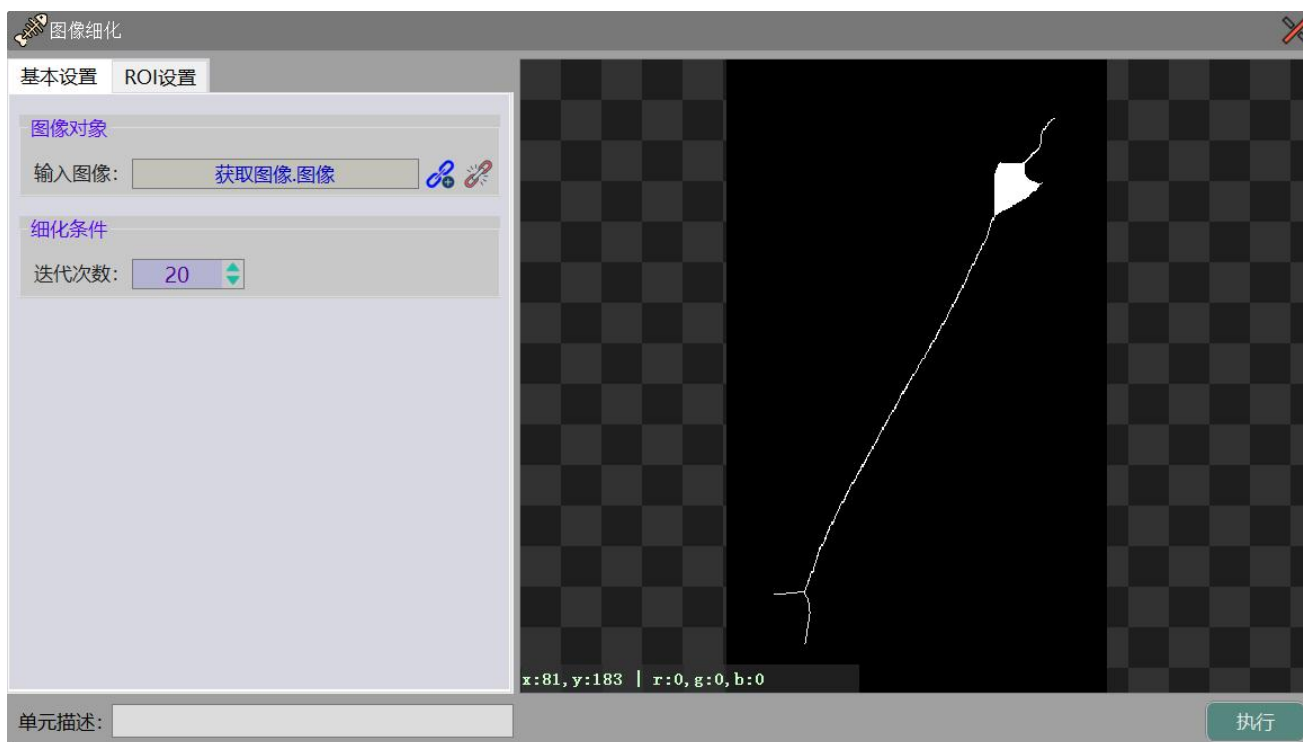


- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②输入点：图像区域透视变换前的4个点，全局变量 cv::Point2f 数据类型；
- ③输出点：图像区域透视变换后的4个点，全局变量 cv::Point2f 数据类型。

2.11 图像细化

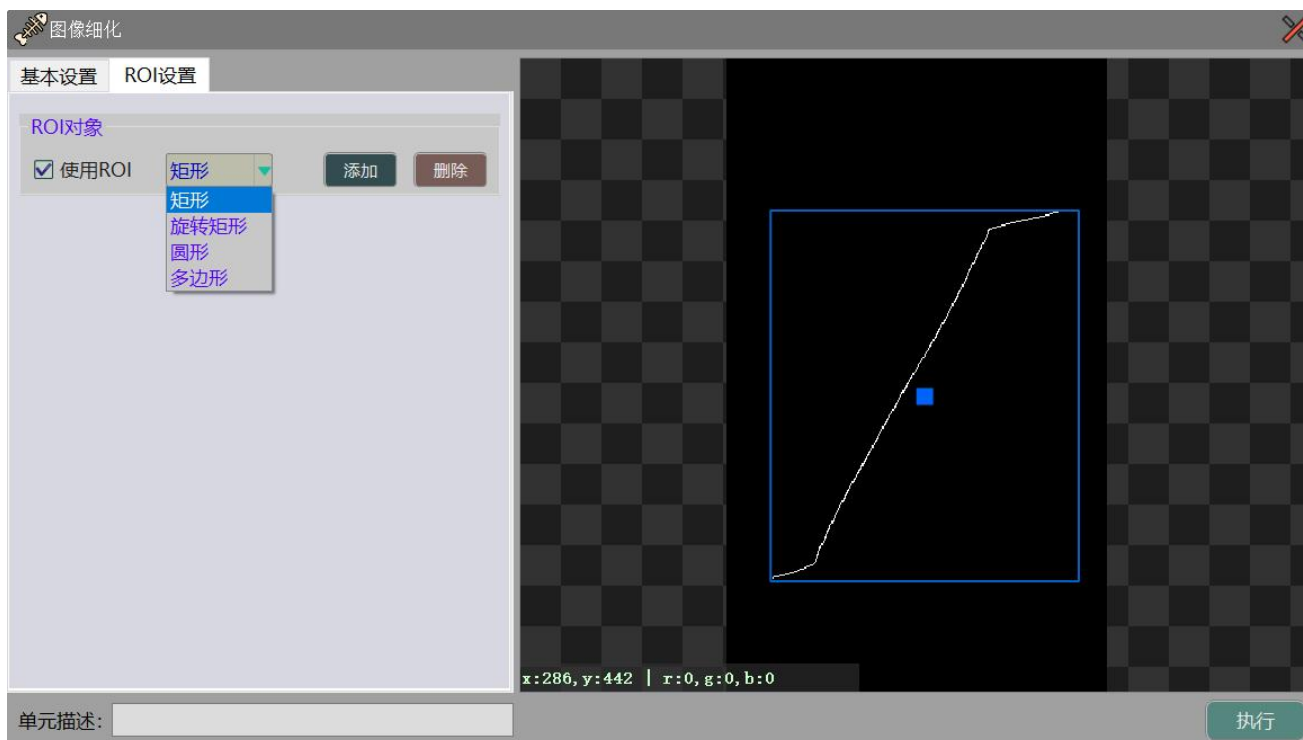
基本设置





- ① 输入图像: 工具算法处理所用到的图像;
- ② 迭代次数: 图像细化的次数。

ROI 设置



- ① ROI 对象: ROI 类型包括矩形、旋转矩形、圆形和多边形。

2.12 导出图像

设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 存储路径：保存图像的文件夹；
- ③ 文件名称：全局变量 QString 类型。

3. 检测识别

3.1 条形码识别

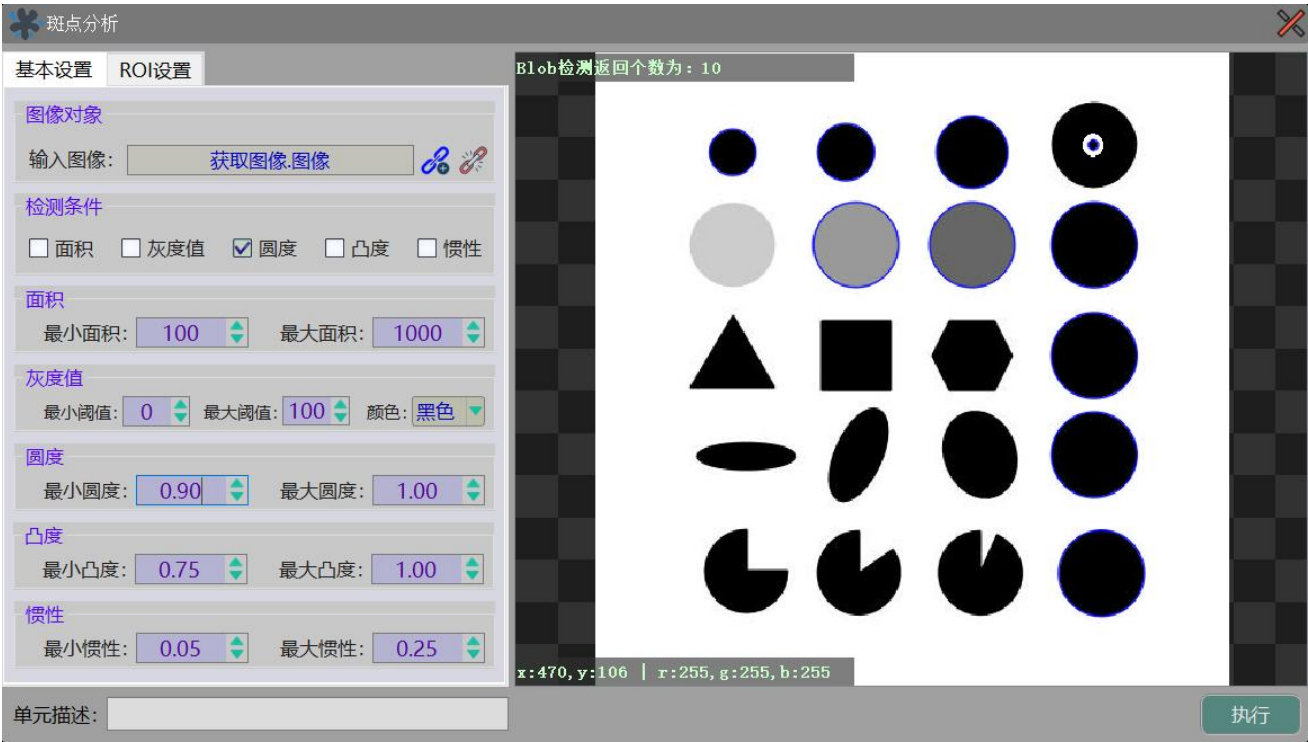
▣ 基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 支持的条形码类型：类型包括 EAN8、EAN13、UPC-A；
- ③ 相乘系数：图像相乘时的系数，用于提高识别率。

3.2 斑点分析

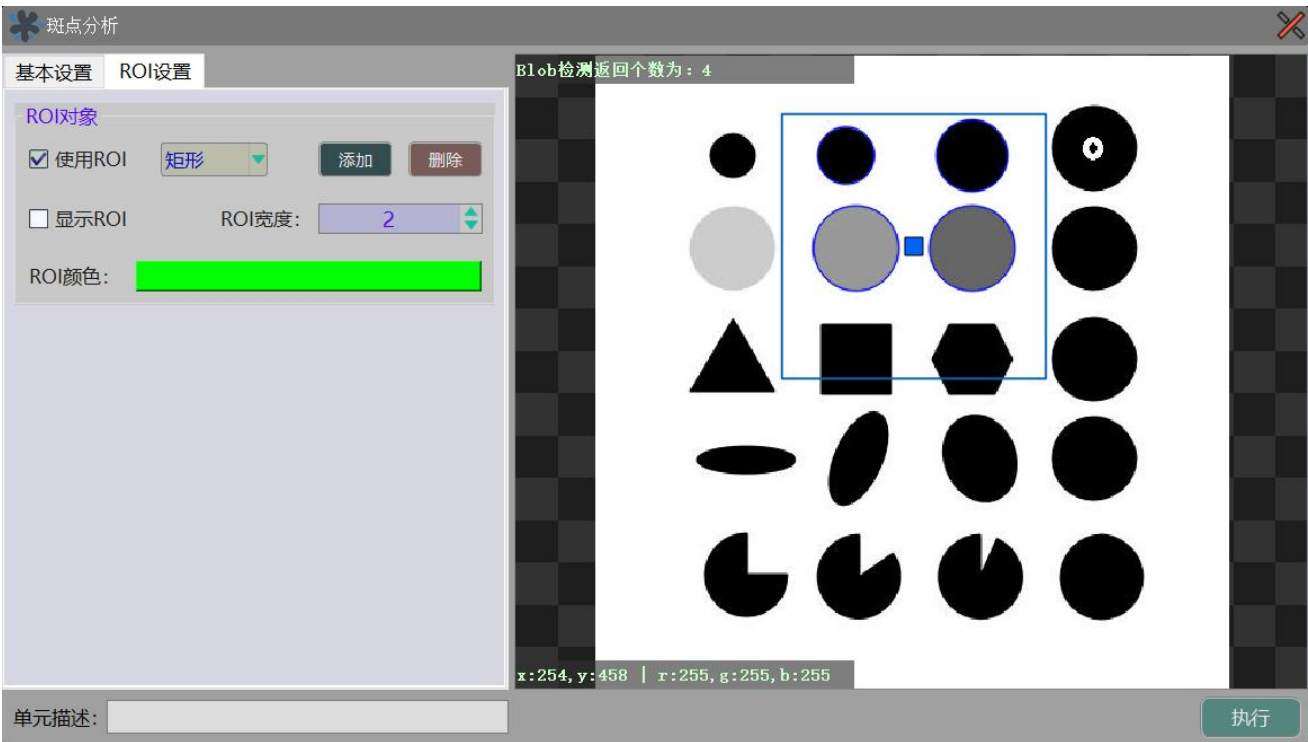
▣ 基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②面积：Blob 特征检测器根据面积进行筛选；
- ③灰度值：Blob 特征检测器根据阈值和黑白颜色进行筛选；
- ④圆度：Blob 特征检测器根据圆度进行筛选；
- ⑤凸度：Blob 特征检测器根据凸度进行筛选；
- ⑥惯性：Blob 特征检测器根据惯性率进行筛选，圆形的偏心率等于 0，椭圆的偏心率介于 0 和 1 之间，直线的偏心率接近于 0。惯性率与偏心率的关系如下：

$$E * E + I * I = 1$$
 其中，E 表示偏心率，I 表示惯性率

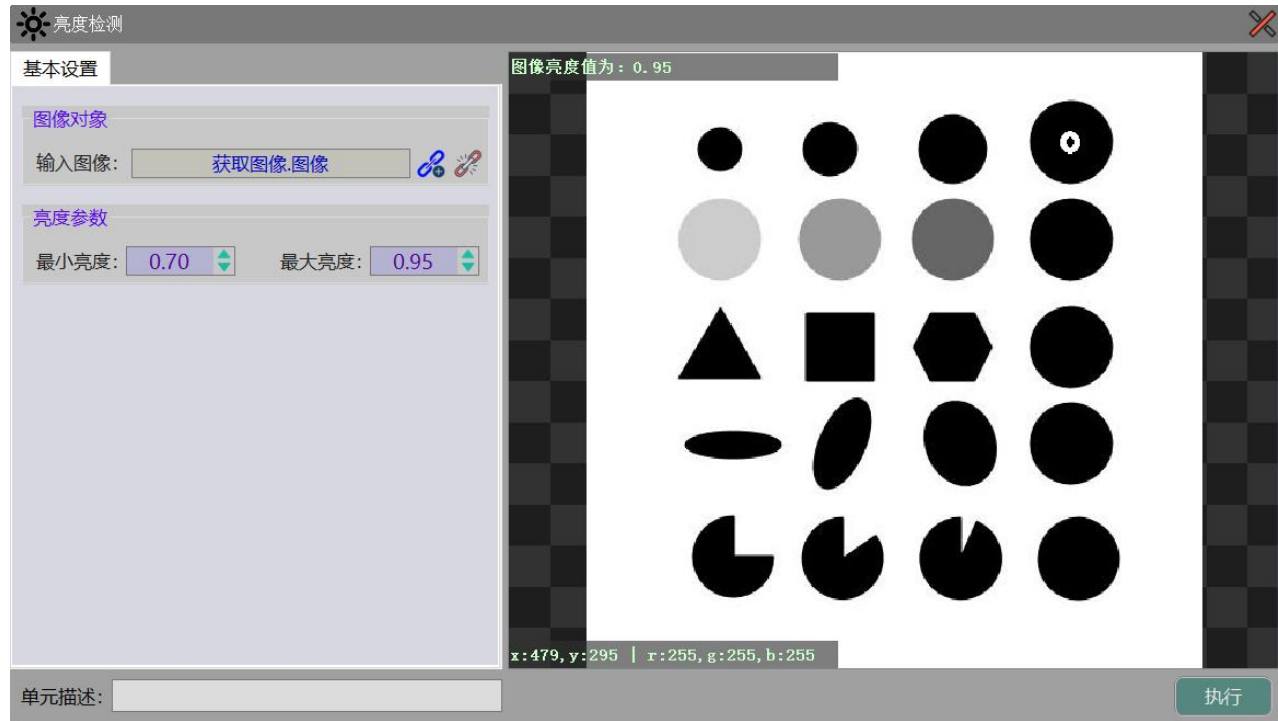
ROI 设置



- ① 使用 ROI：ROI 类型包括矩形、旋转矩形、圆形和多边形；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

3.3 亮度检测

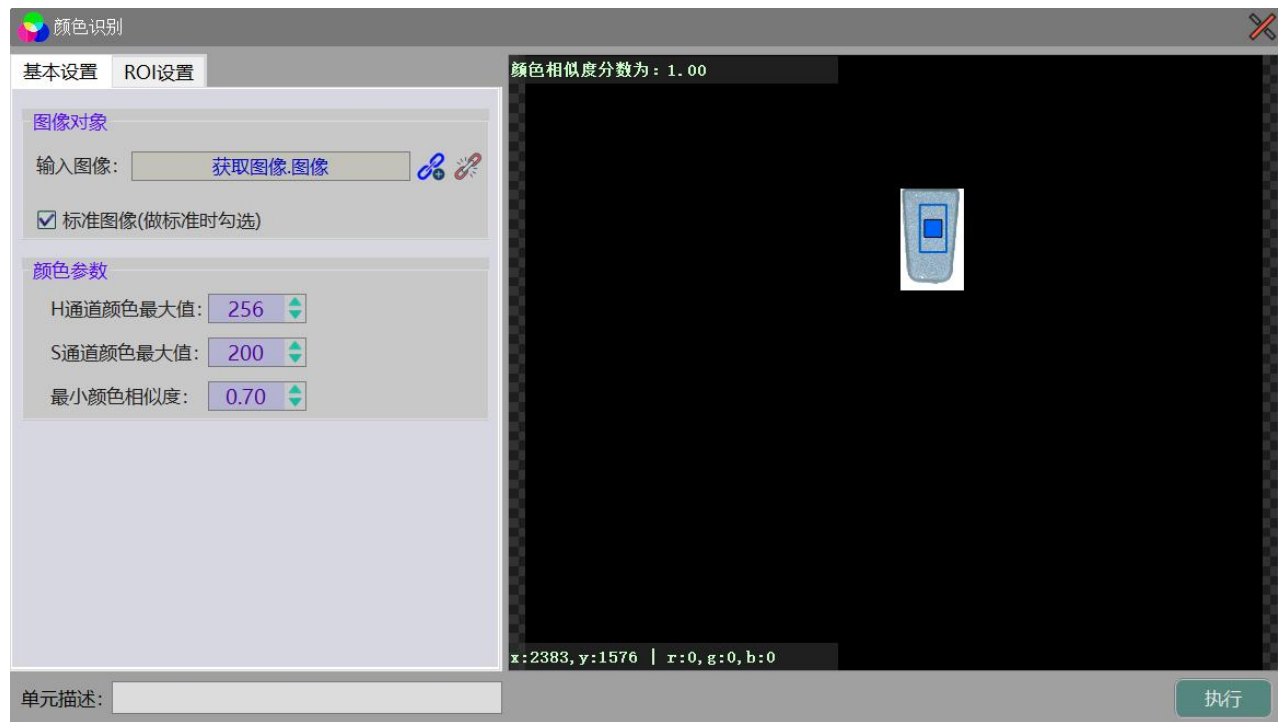
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 最小/最大亮度：小于最小亮度/大于最大亮度时，输出状态为 False。

3.4 颜色识别

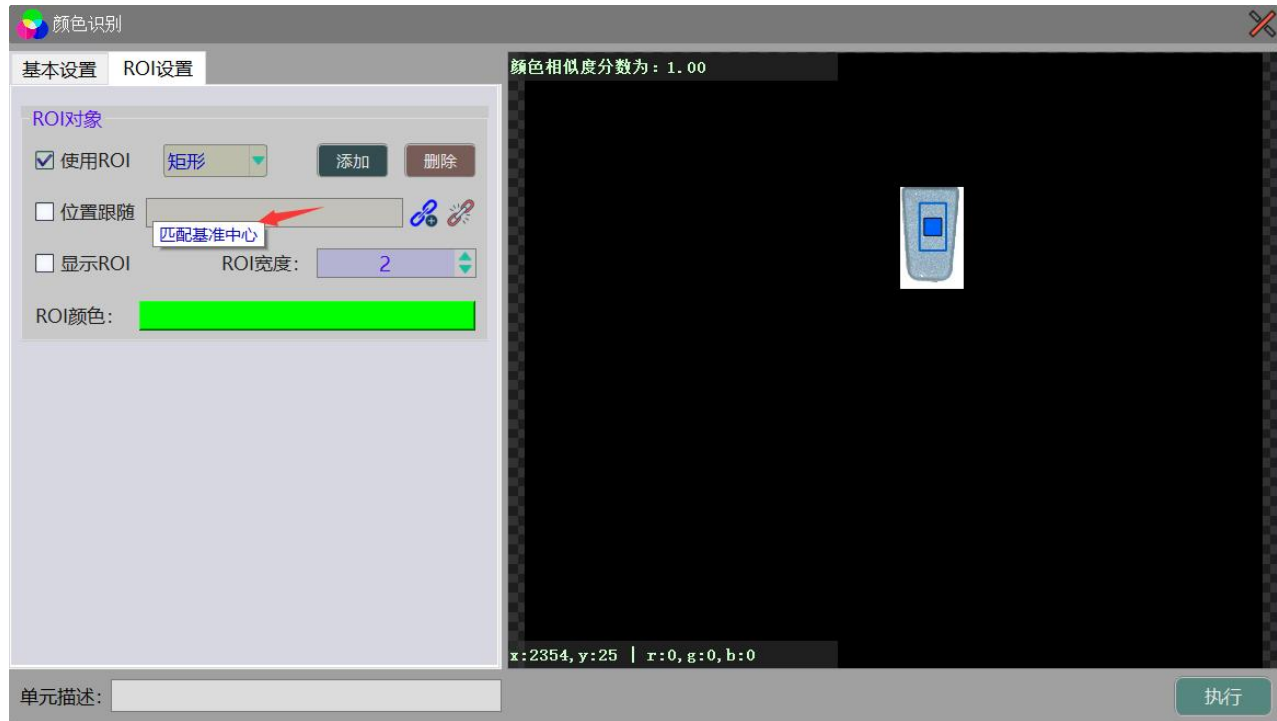
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；

- ②H 通道颜色最大值：HSV 颜色空间的 H 通道颜色最大值；
- ③S 通道颜色最大值：HSV 颜色空间的 S 通道颜色最大值；
- ④最小颜色相似度：相似度若小于该值，输出状态为 False。

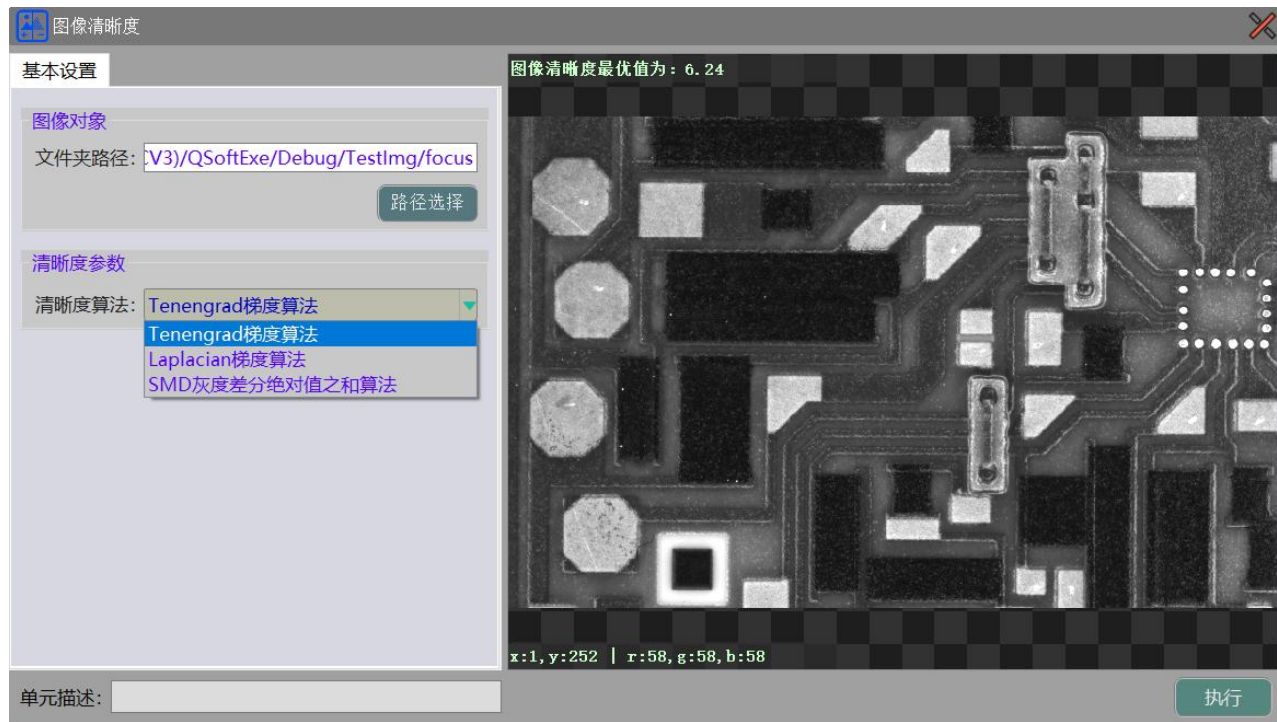
ROI 设置



- ① 使用 ROI：ROI 类型为矩形；
- ② 位置跟随：链接匹配基准中心，用于位置跟随；
- ③ 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

3.5 图像清晰度

基本设置



- ① 文件夹路径：工具算法处理所用到的图像所在文件夹路径；
- ② 清晰度算法：算法包括 Tenengrad 梯度算法、Laplacian 梯度算法和 SMD 灰度差分绝对值之和算法。

3.6 二维码识别

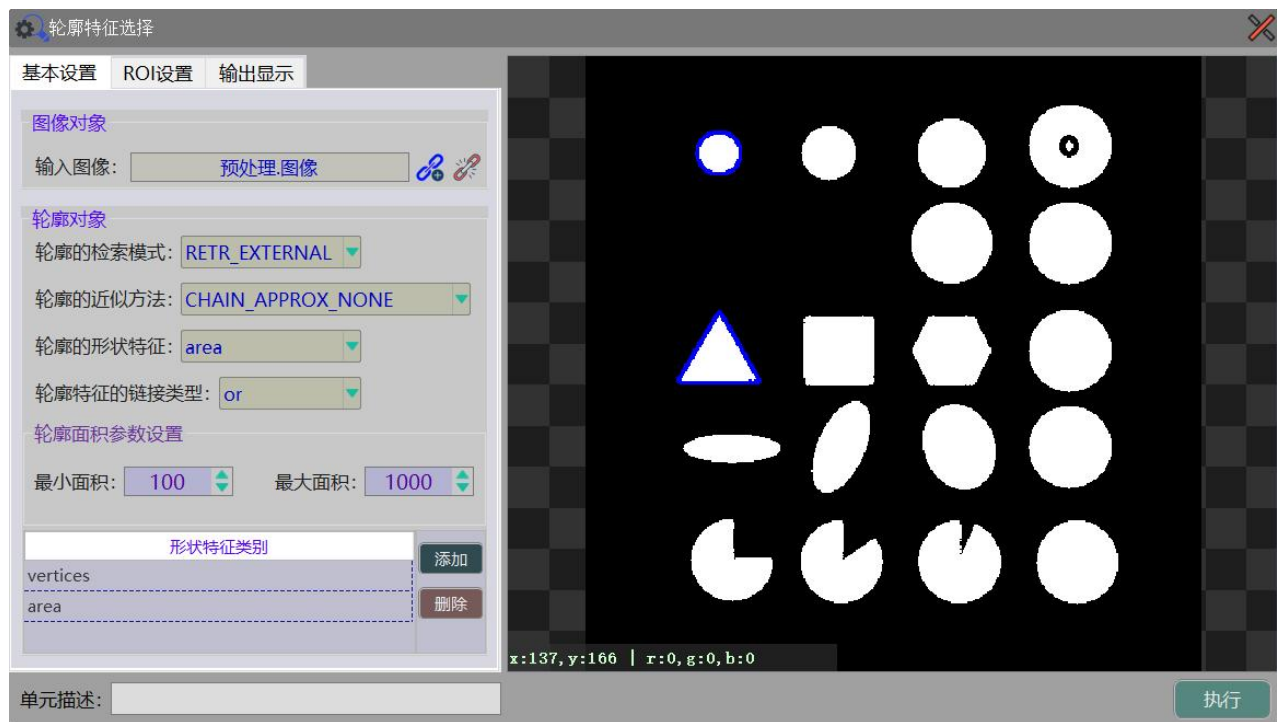
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 支持的二维码类型：类型为 QRCode；
- ③ 相乘系数：图像相乘时的系数，用于提高识别率。

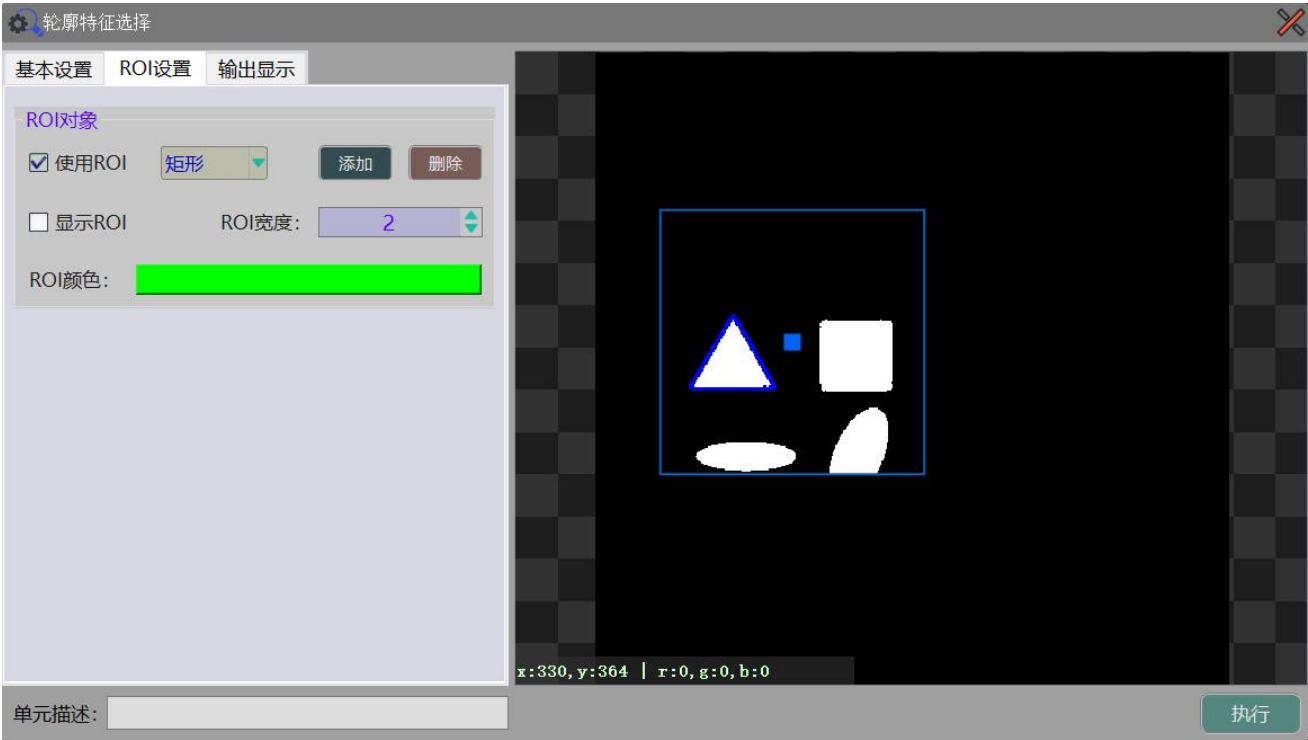
3.7 轮廓特征选择

基本设置



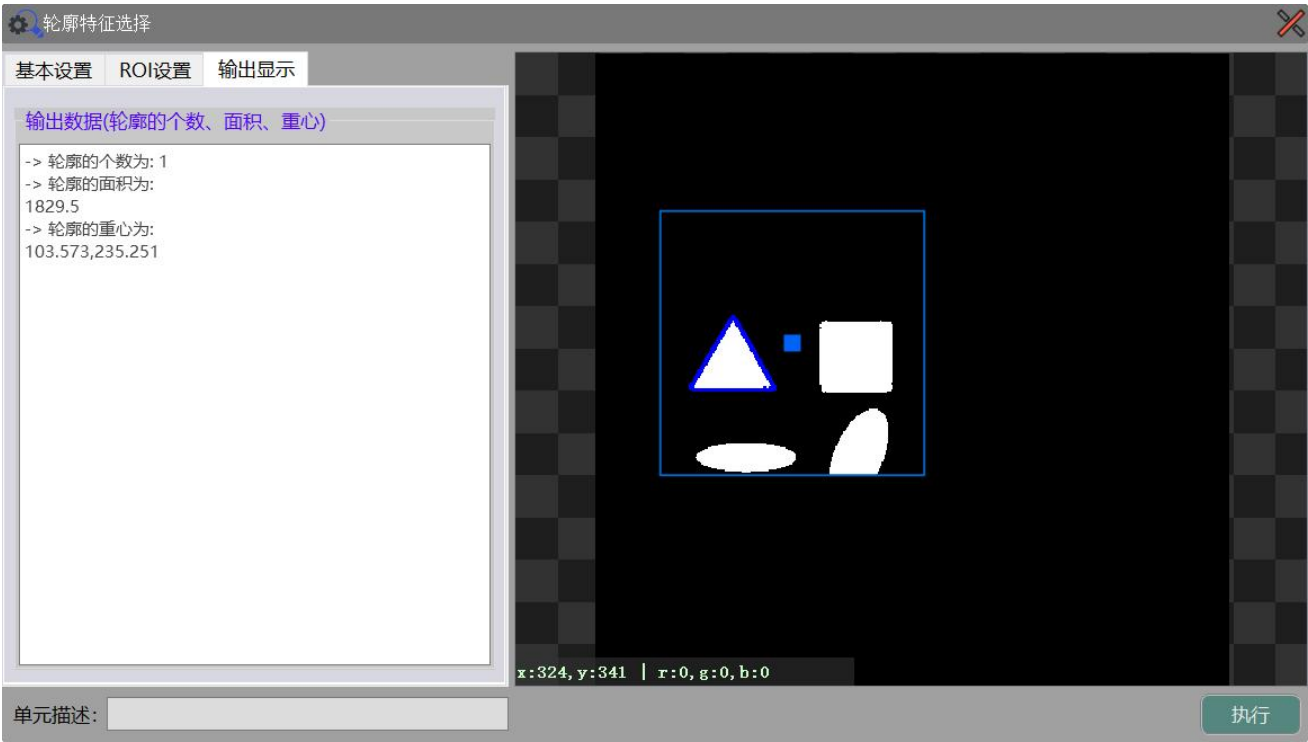
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 轮廓的检索模式：检索模式包括 RETR_EXTERNAL、RETR_LIST、RETR_CCOMP 和 RETR_TREE；
- ③ 轮廓的近似方法：近似方法包括 CHAIN_APPROX_TC89_KCOS、CHAIN_APPROX_TC89_L1、CHAIN_APPROX_NONE 和 CHAIN_APPROX_SIMPLE；
- ④ 轮廓的形状特征：形状特征包括 area、max_area、contlength、vertices、circle_radius、rectangularity、inner_width、inner_height、row、column、rect2_len1、rect2_len2、rect2_phi、ellipse_lena、ellipse_lenb 和 ellipse_phi；
- ⑤ 轮廓特征的链接类型：链接类型有 and 和 or。

ROI 设置



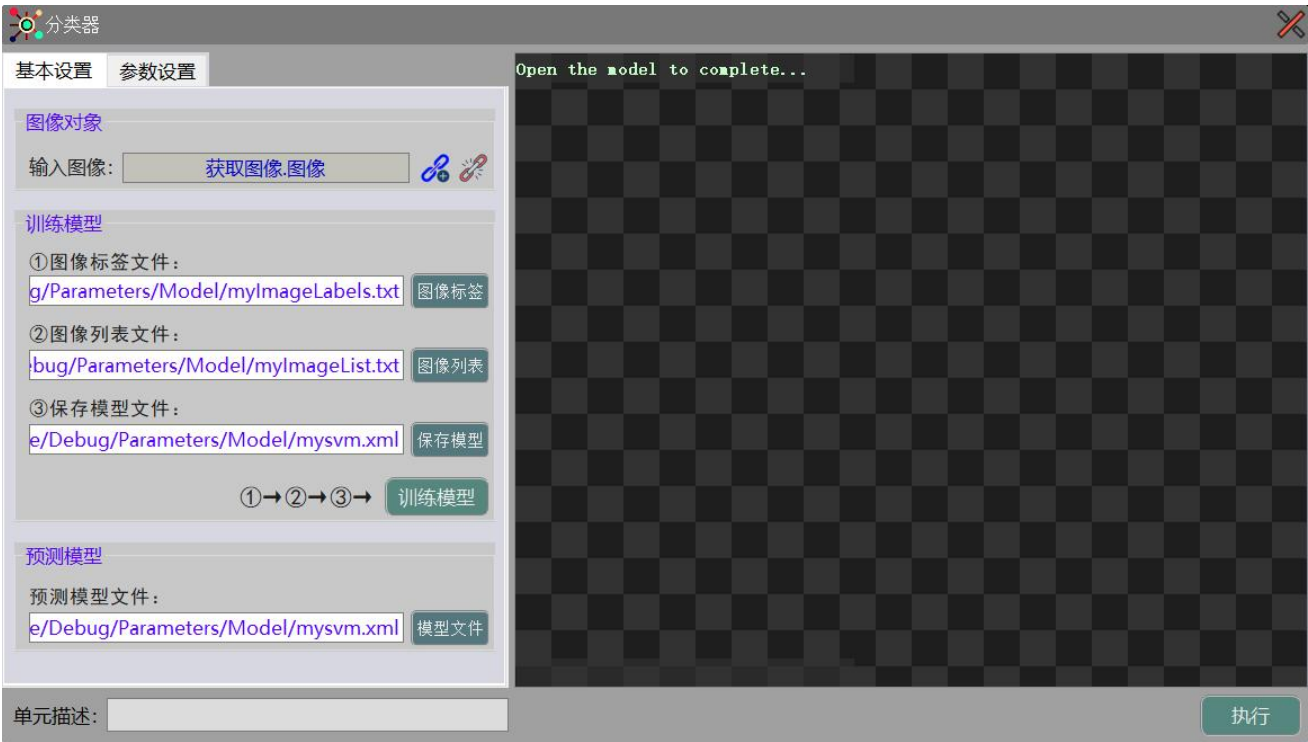
- ① 使用 ROI：ROI 类型包括矩形、旋转矩形、圆形和多边形；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

输出显示



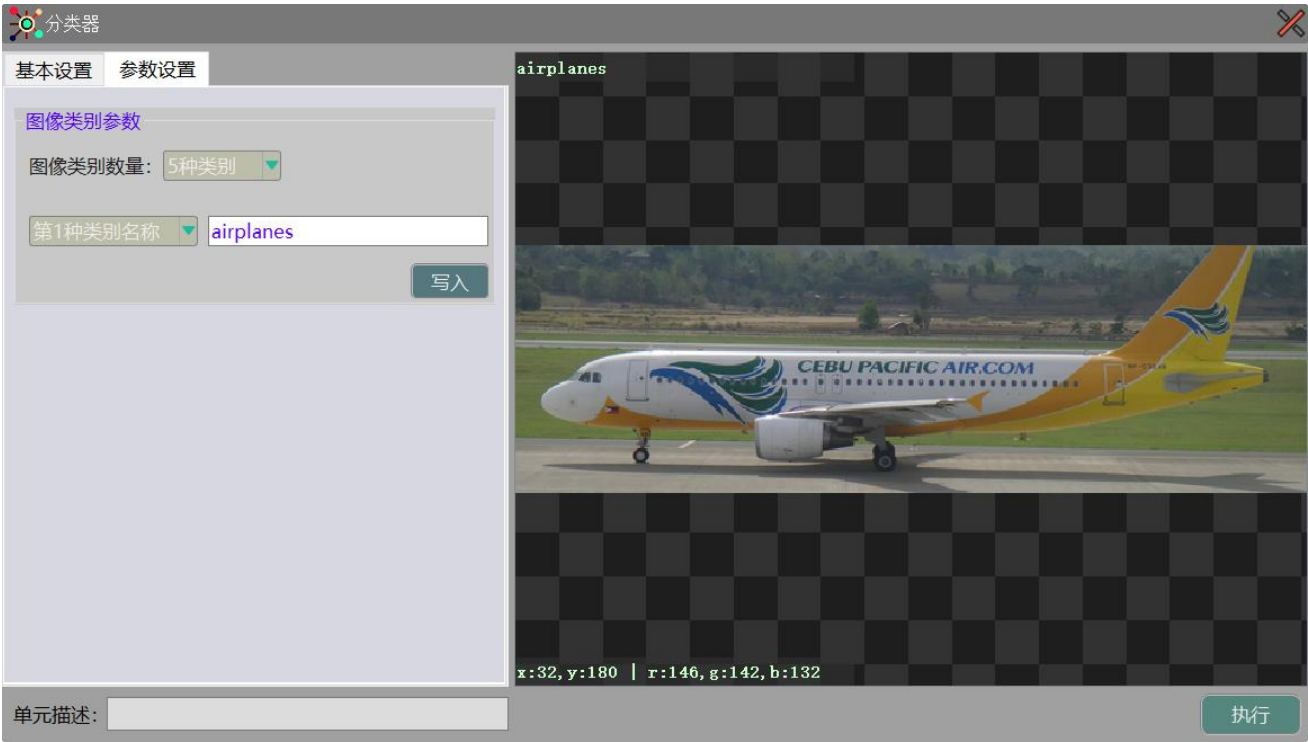
3.8 分类器

基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 图像标签文件：包含图像标签信息的.txt 文件；
- ③ 图像列表文件：包含图像所在路径信息的.txt 文件；
- ④ 模型文件：用于预测图像类别的.xml 文件。

参数设置

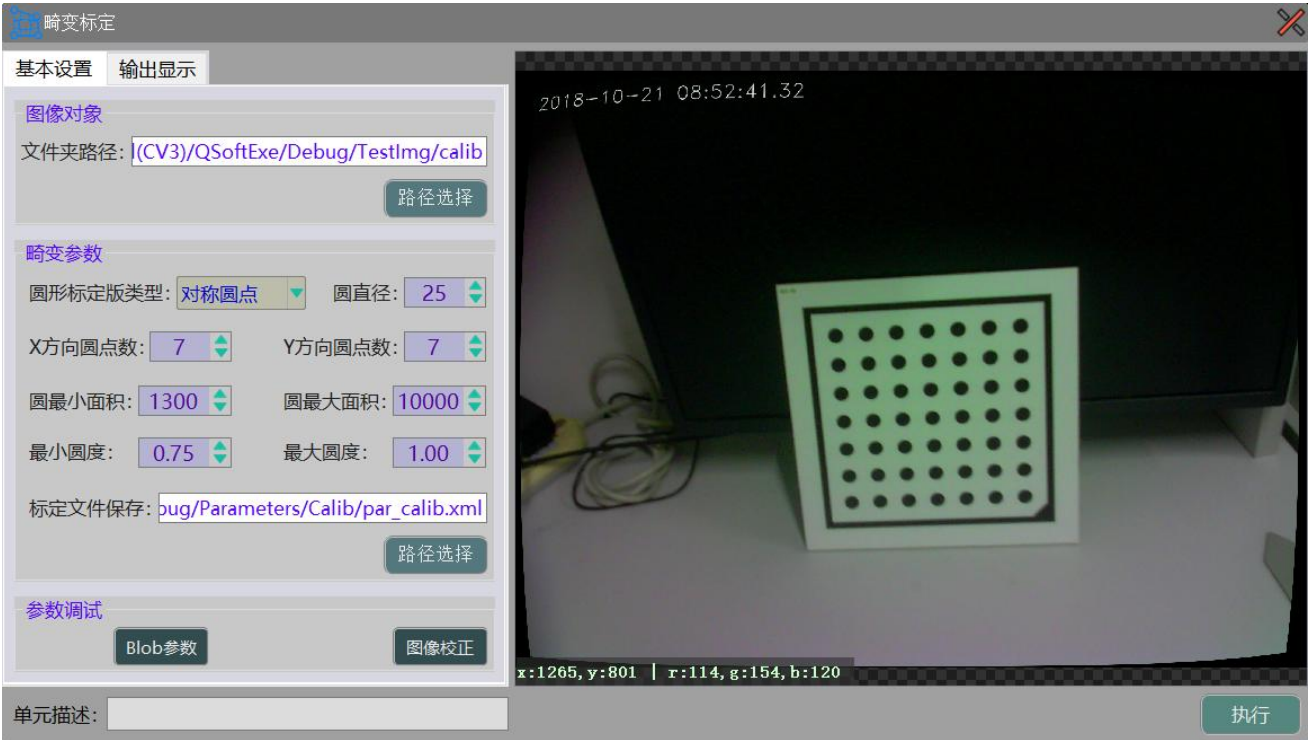


- ① 图像类别数量：需要分类的类别数；
- ② 图像类别名称：需要写入图像类别的名称。

4. 标定工具

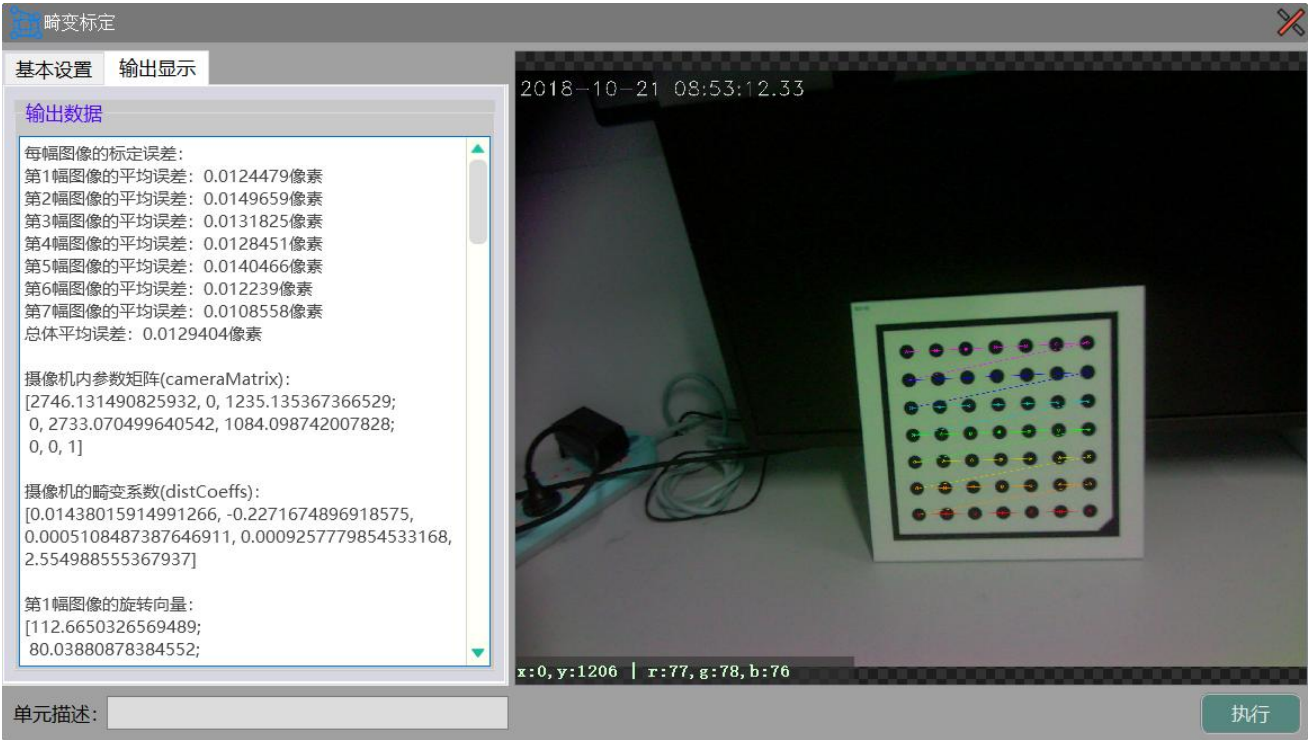
4.1 畸变标定

▣ 基本设置



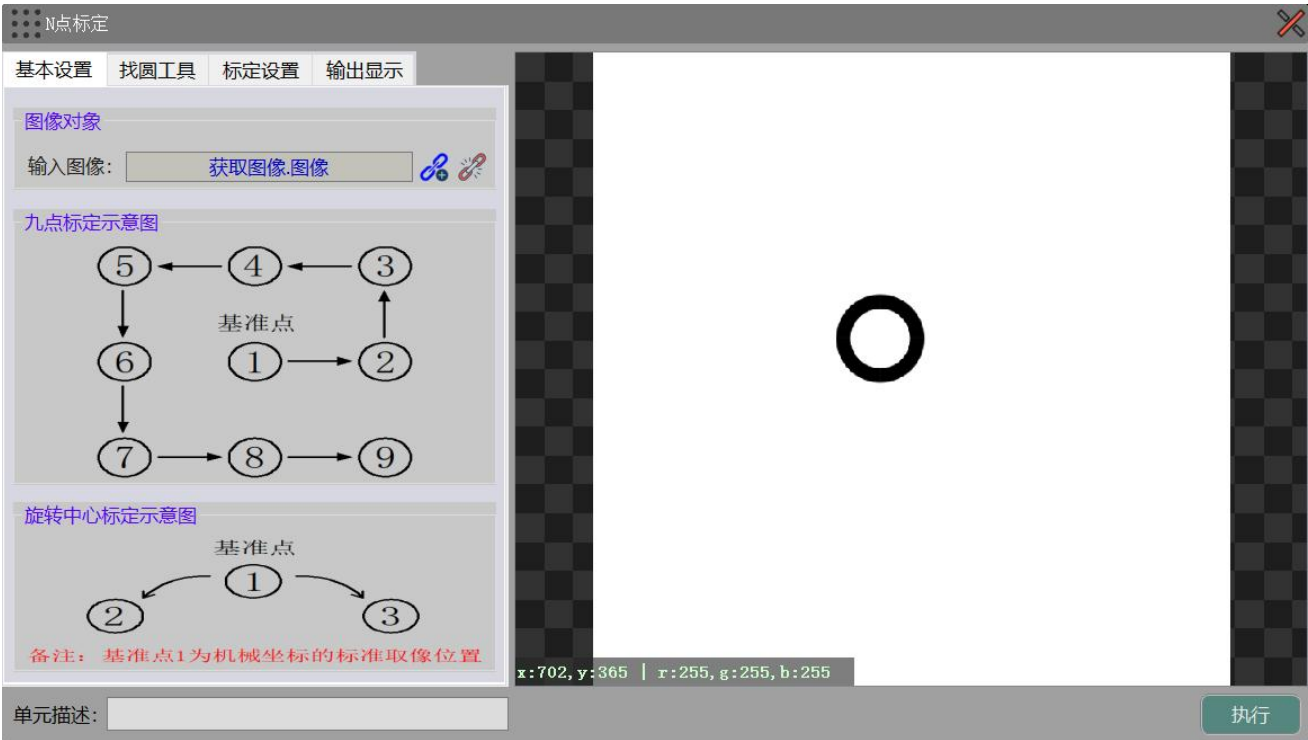
- ① 文件夹路径：工具算法处理所用到的图像所在文件夹路径；
- ② 畸变参数：找出标定板圆点所需要的 Blob 参数。

输出显示



4.2 N点标定

基本设置



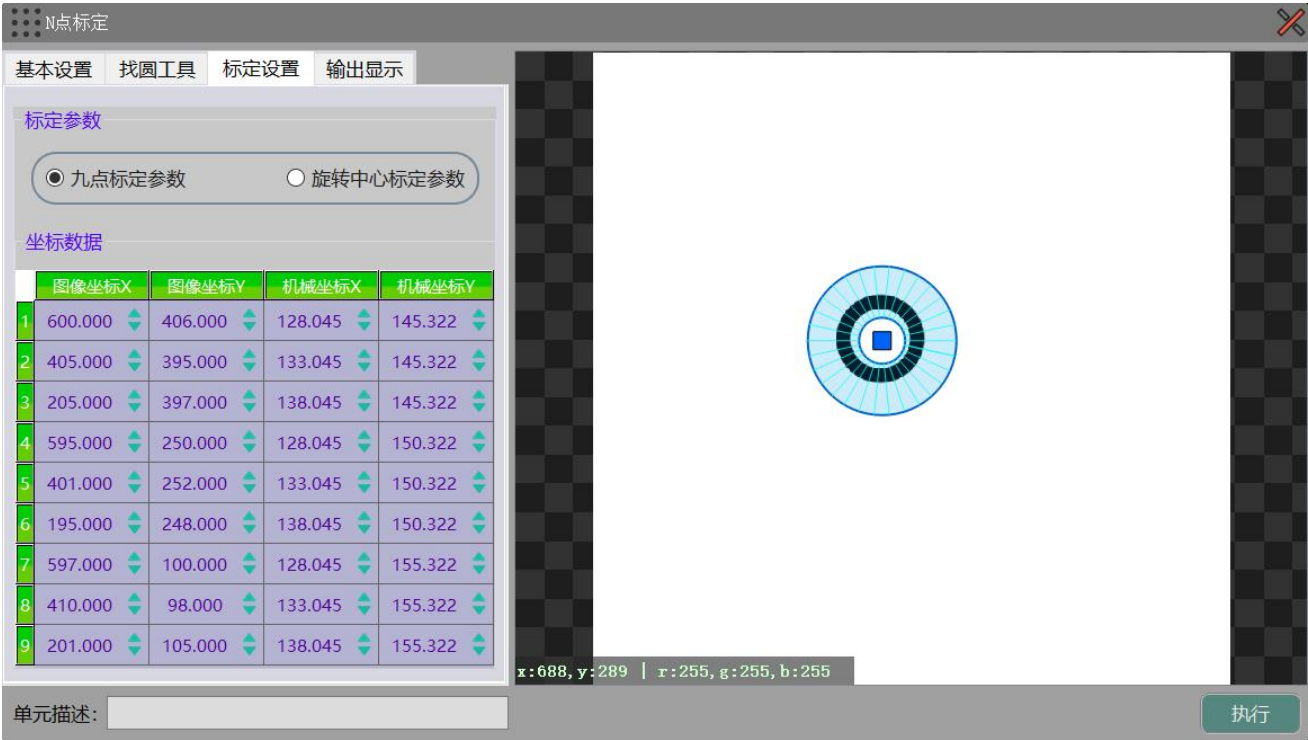
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 标定示意图：机器人按图示的轨迹运动。

找圆工具

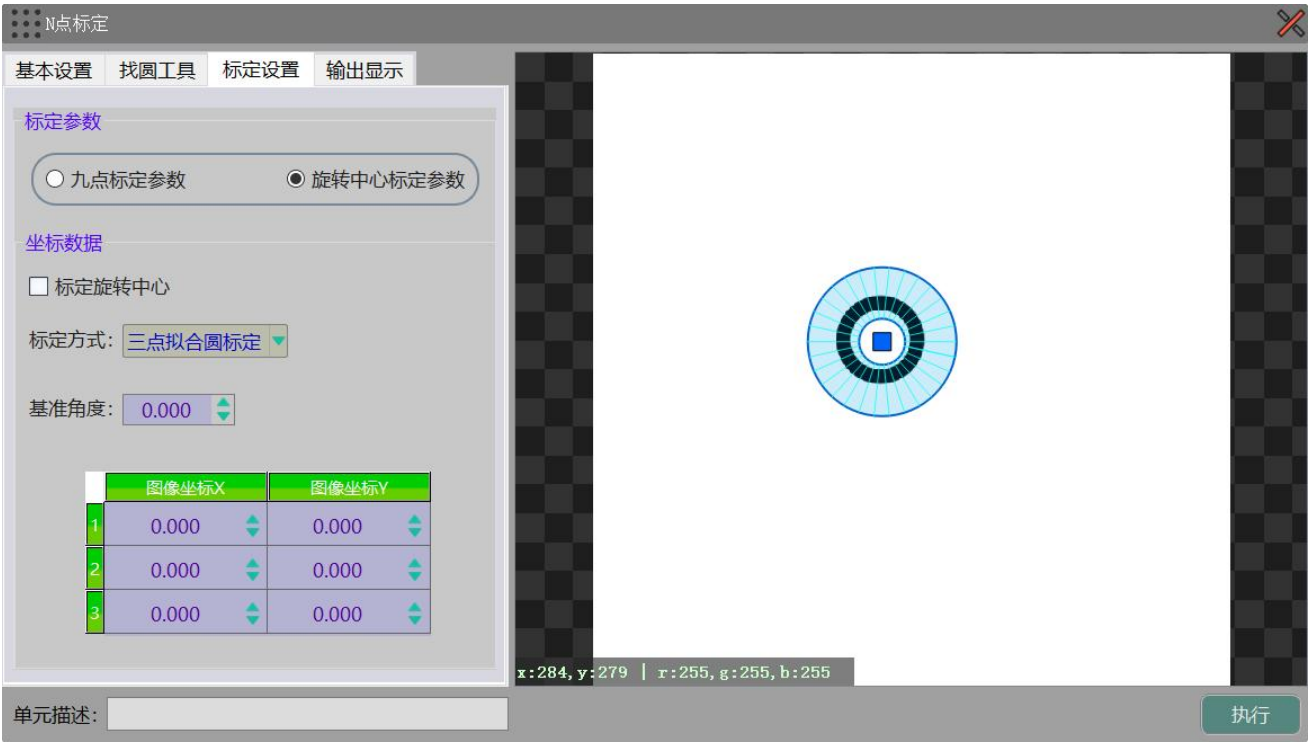


- ①扫描方向：扫描方向有外到内和内到外；
- ②灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ③边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ④分割数量：圆分割线的数量；
- ⑤剔除距离：大于剔除距离的点不参与拟合圆计算。

标定设置

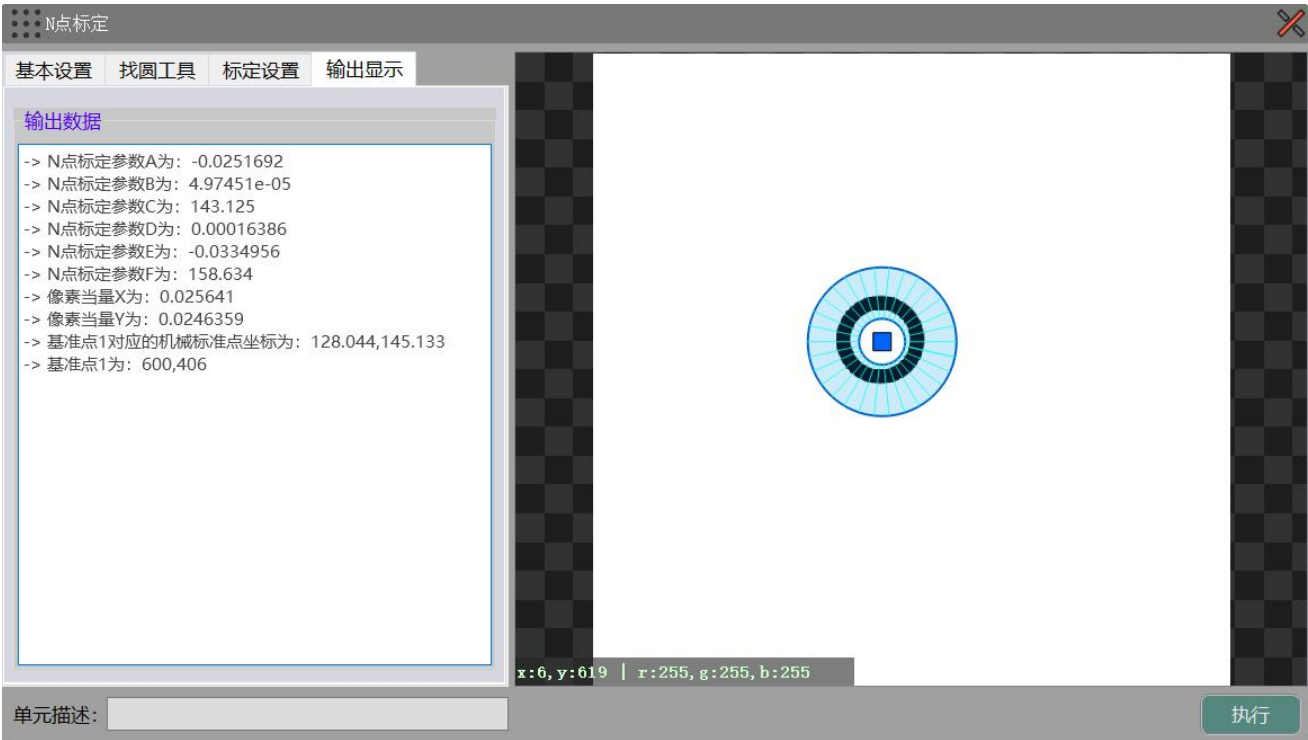


- ①九点标定参数：输入获取得到的 9 个点的图像坐标和机械坐标。



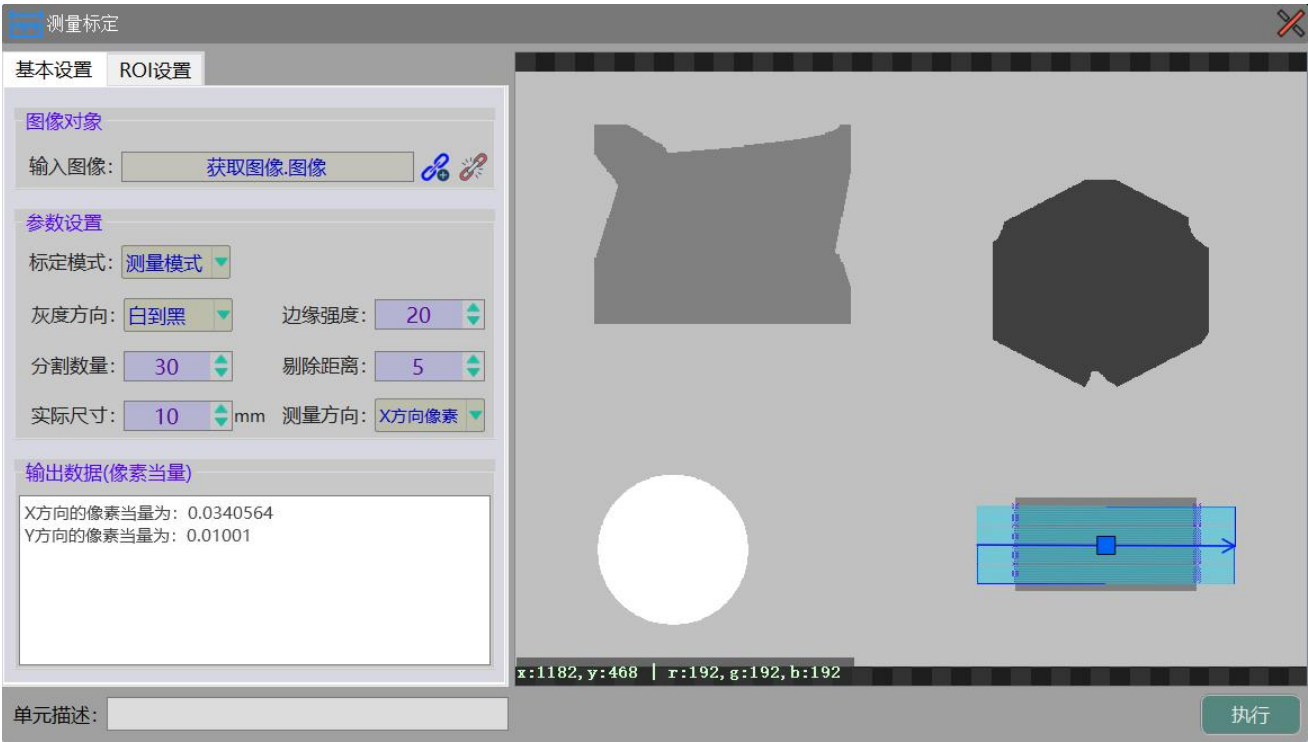
- ① 标定方式：标定方式有三点拟合圆标定和两点+角度标定；
- ② 基准角度：标准 Mark 的基准角度。

输出显示



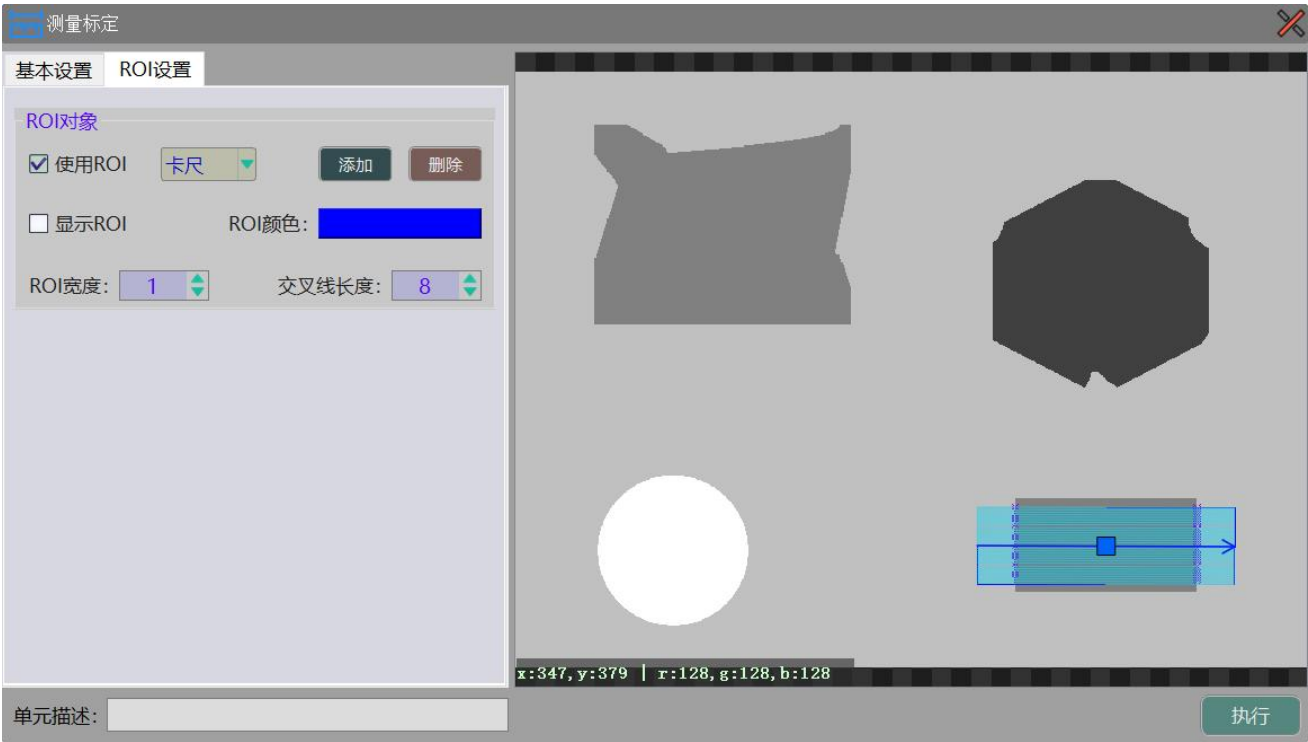
4.3 测量标定

基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②标定模式：标定模式有比例模式和测量模式；
- ③灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ④边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ⑤分割数量：卡尺分割线的数量；
- ⑥剔除距离：大于剔除距离的点不参与拟合计算；
- ⑦实际尺寸：图像测量区域所对应的实际尺寸；
- ⑧测量方向：测量方向有 X 方向像素和 Y 方向像素。

ROI 设置

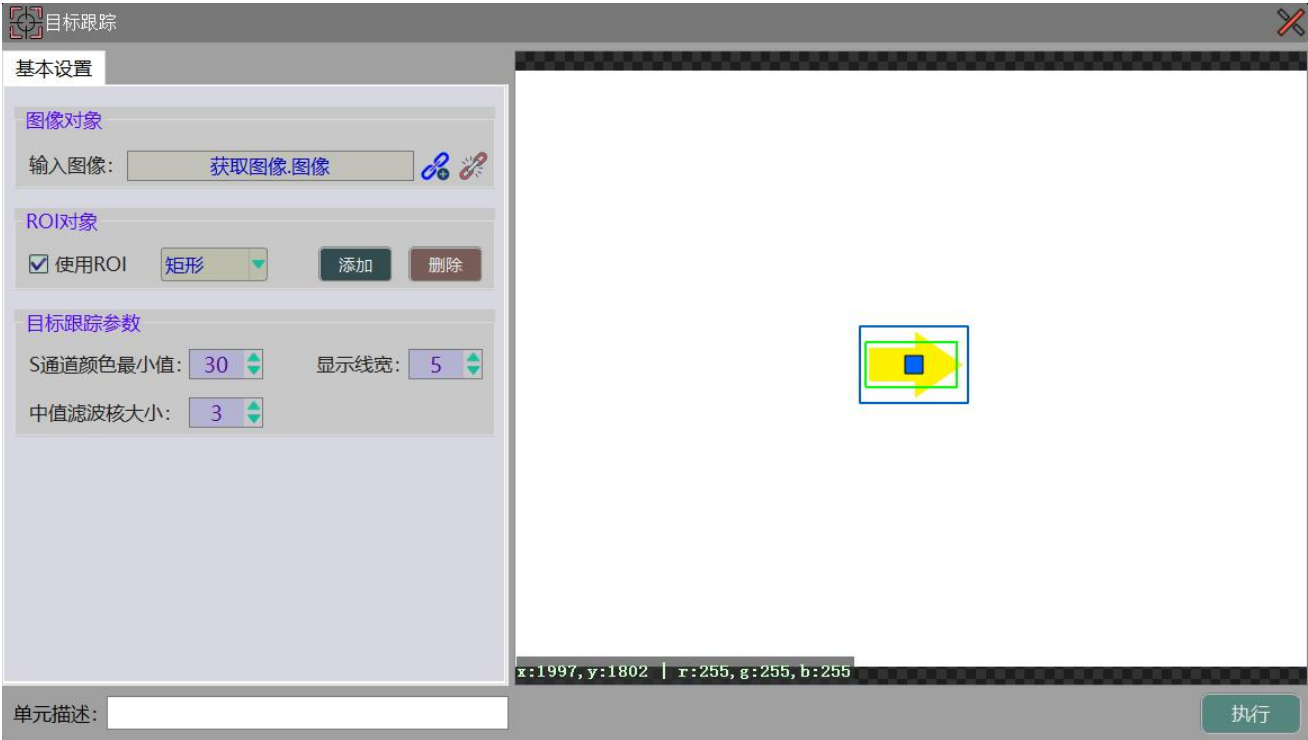


- ① 使用 ROI：ROI 类型为卡尺；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI；
- ③ ROI 宽度：在图像显示工具显示 ROI 时的线条宽度；
- ④ 交叉线长度：标记寻找到的边界点交叉线的长度。

5. 对位工具

5.1 目标跟踪

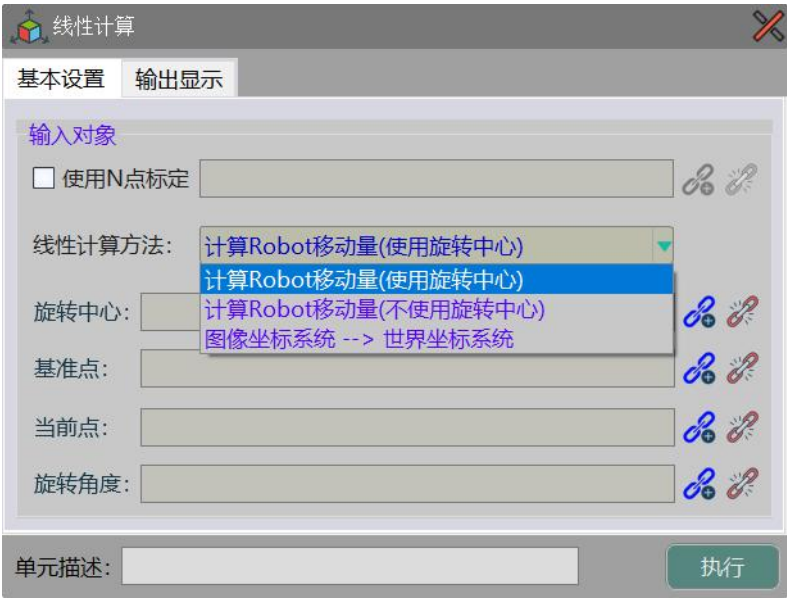
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 使用 ROI：ROI 类型为矩形；
- ③ S 通道颜色最小值：HSV 颜色空间的 S 通道颜色最小值；
- ④ 显示线宽：显示目标跟踪的线宽；
- ⑤ 中值滤波核大小：用于平滑图像时的滤波核大小。

5.2 线性计算

线性计算用于计算 Robot 移动量(使用旋转中心)、计算 Robot 移动量(不使用旋转中心)和图像坐标系→世界坐标系。



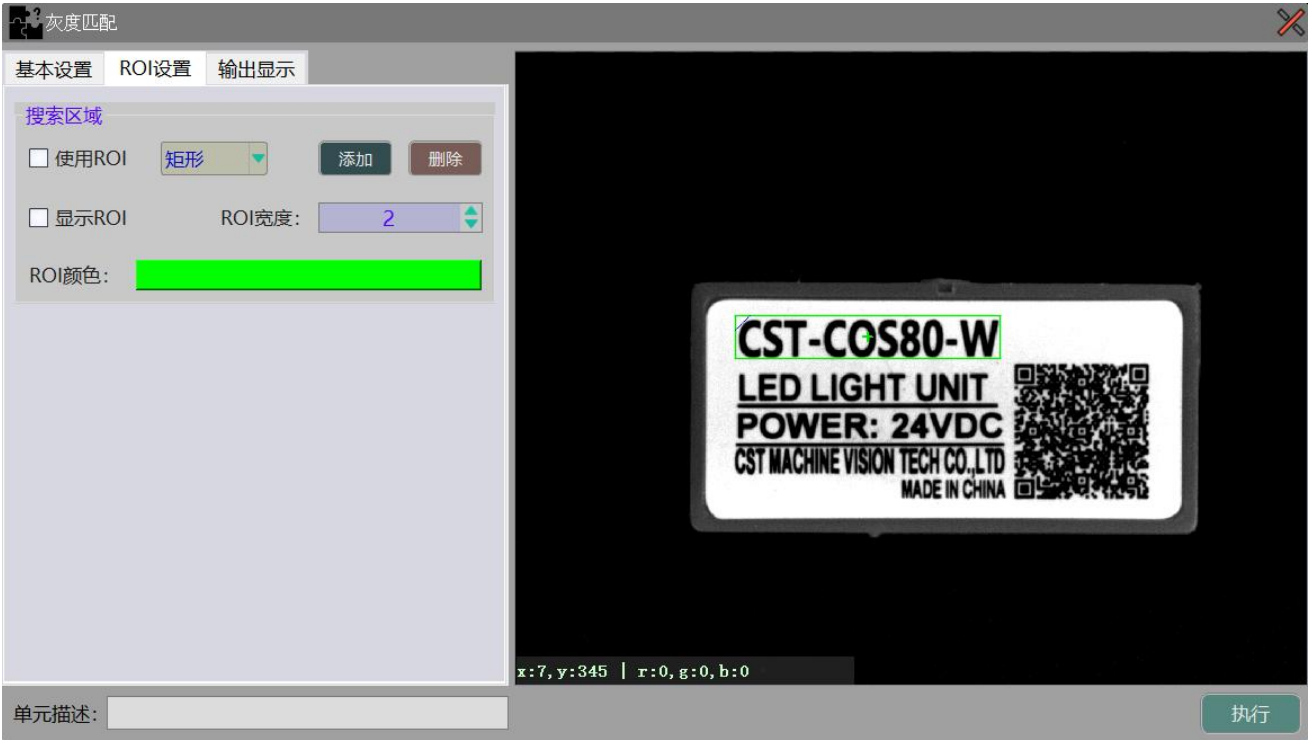
5.3 灰度匹配

▣ 基本设置



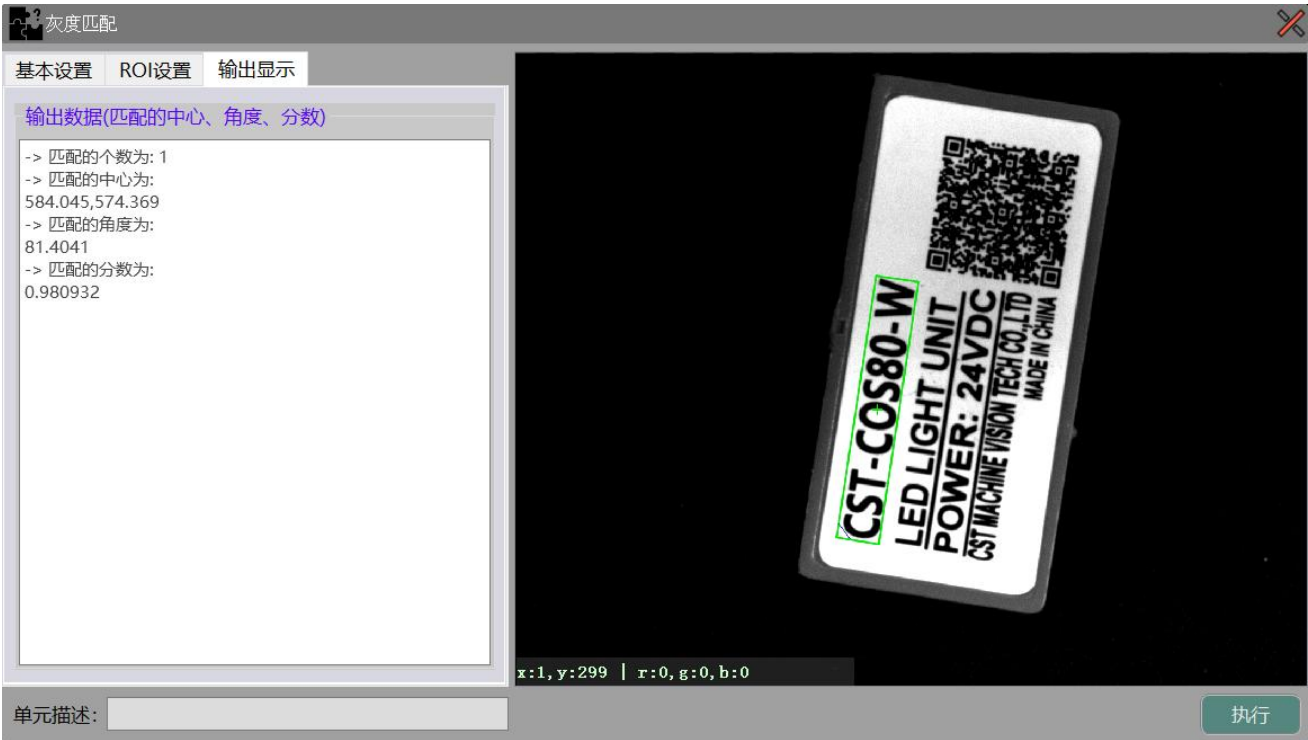
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 模板区域：使用矩形选取模板所在的区域；
- ③ 模板匹配模式：匹配模式有 TM_CCORR、TM_CCORR_NORMED 和 TM_CCOEFF_NORMED；
- ④ 图像金字塔层数：图像采样时用到的层数；
- ⑤ 匹配个数：匹配到的模板个数；
- ⑥ 搜索角度范围：搜索模板的角度范围；
- ⑦ 最低分数：搜索到模板的最低分值；
- ⑧ 重叠区域比例：搜索到模板的重叠区域比例大小。

ROI 设置



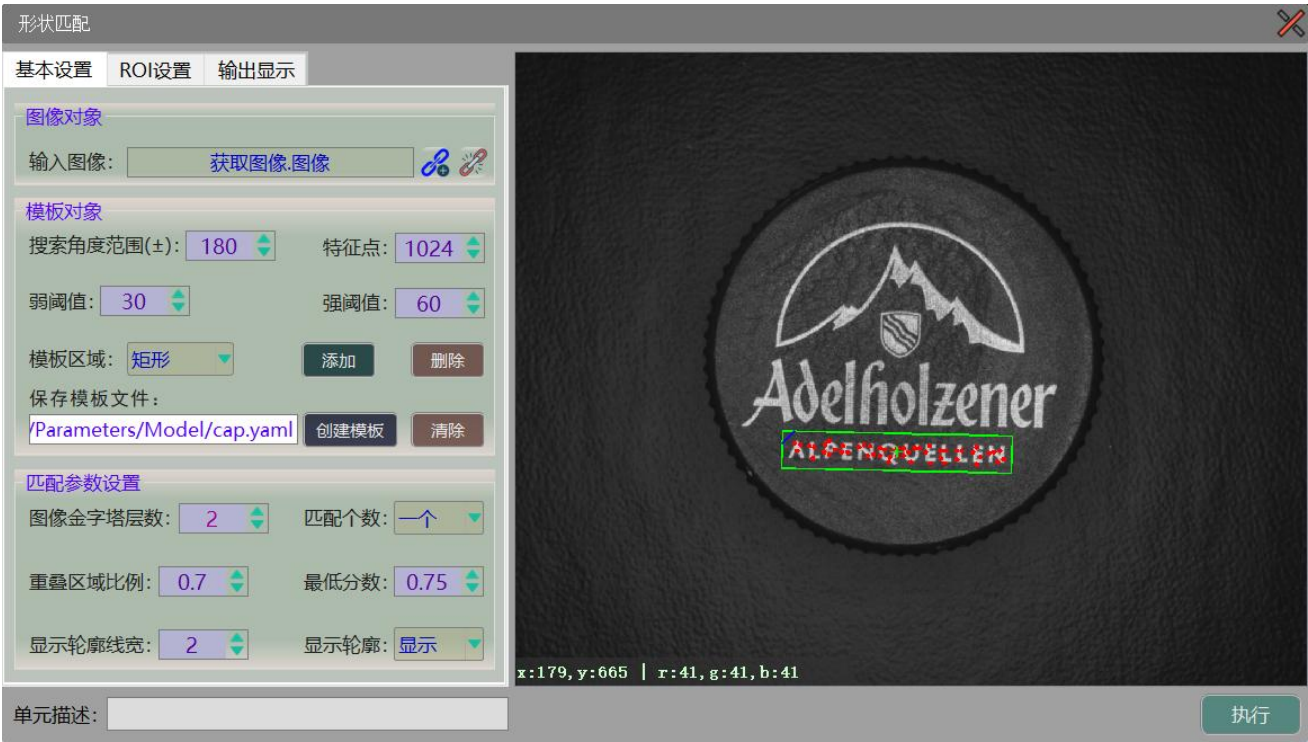
- ① 使用 ROI：ROI 类型为矩形；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

输出显示



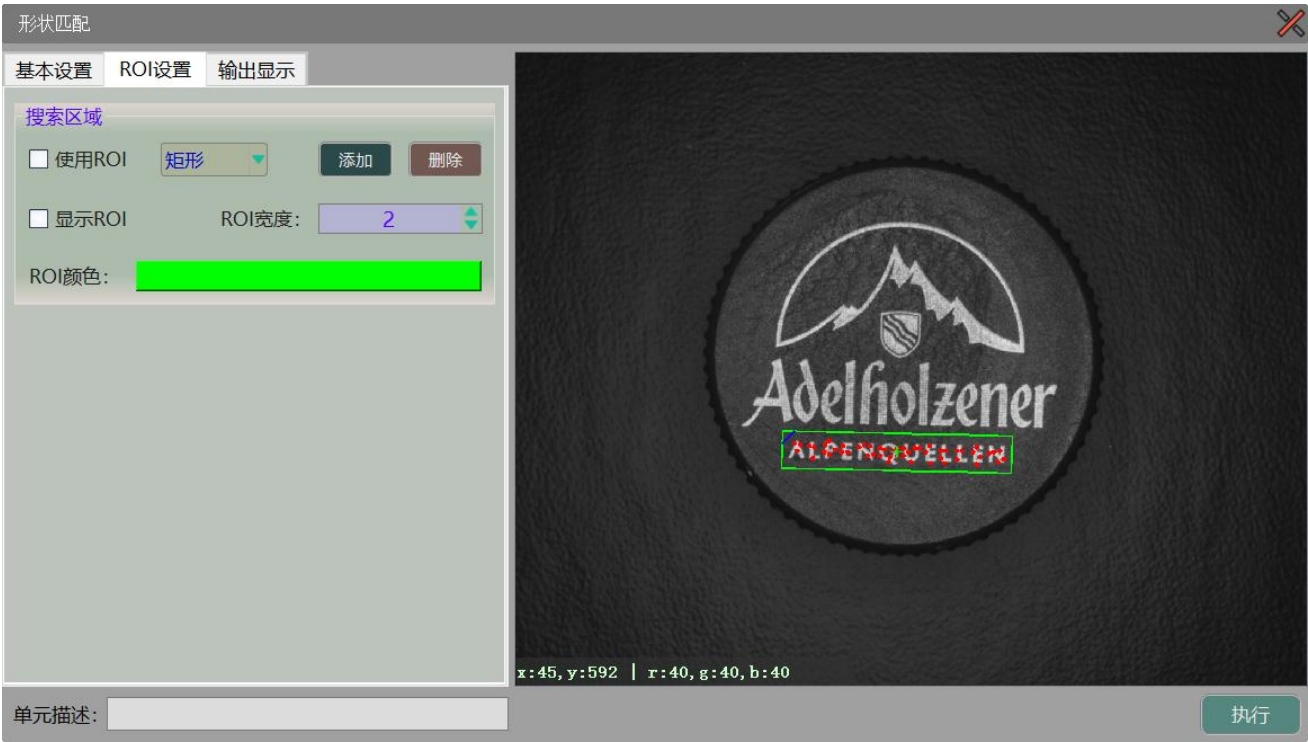
5.4 形状匹配

基本设置



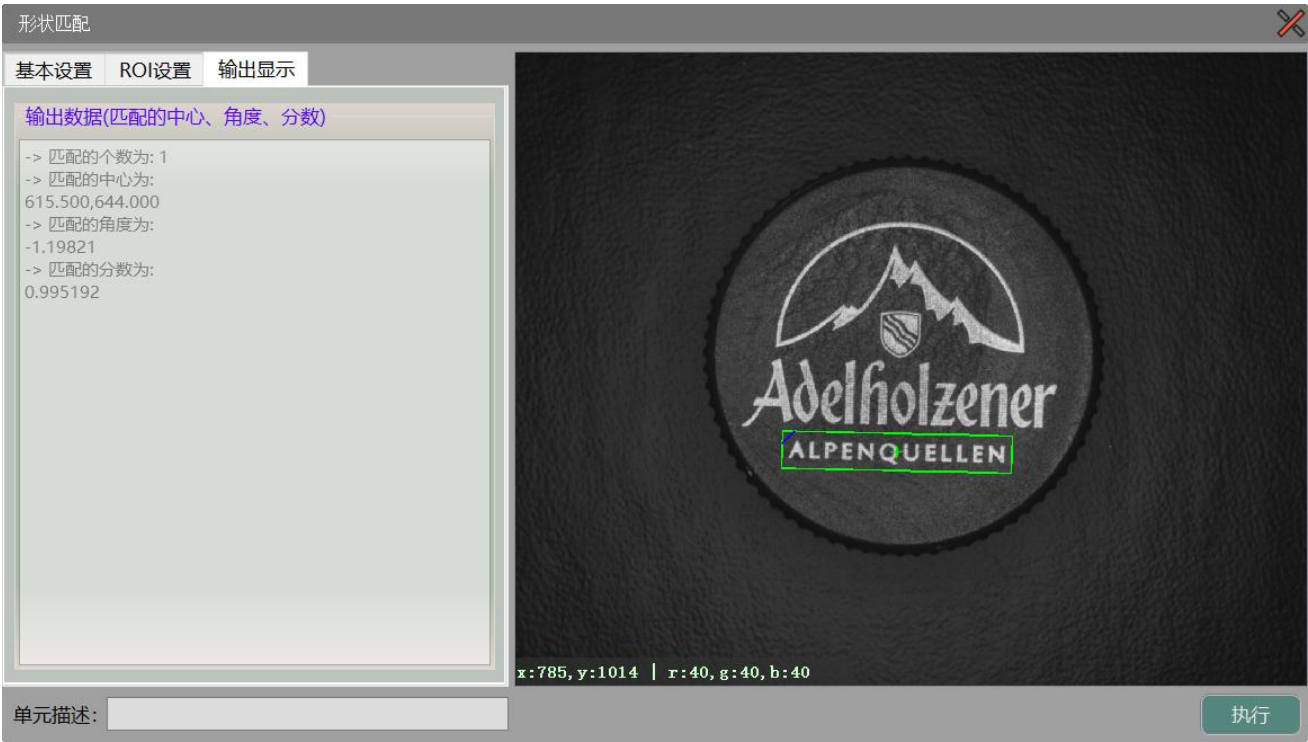
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 模板区域：使用矩形选取模板所在的区域；
- ③ 搜索角度范围：搜索模板的角度范围；
- ④ 特征点：特征点的数量；
- ⑤ 弱阈值：提取特征点的弱阈值；
- ⑥ 强阈值：提取特征点的强阈值；
- ⑦ 图像金字塔层数：图像采样时用到的层数，建立模板时设置；
- ⑧ 匹配个数：匹配到的模板个数(一个/多个)；
- ⑨ 最低分数：搜索到模板的最低分值；
- ⑩ 重叠区域比例：；搜索到模板的重叠区域比例大小。

ROI 设置



- ① 使用 ROI：ROI 类型为矩形；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

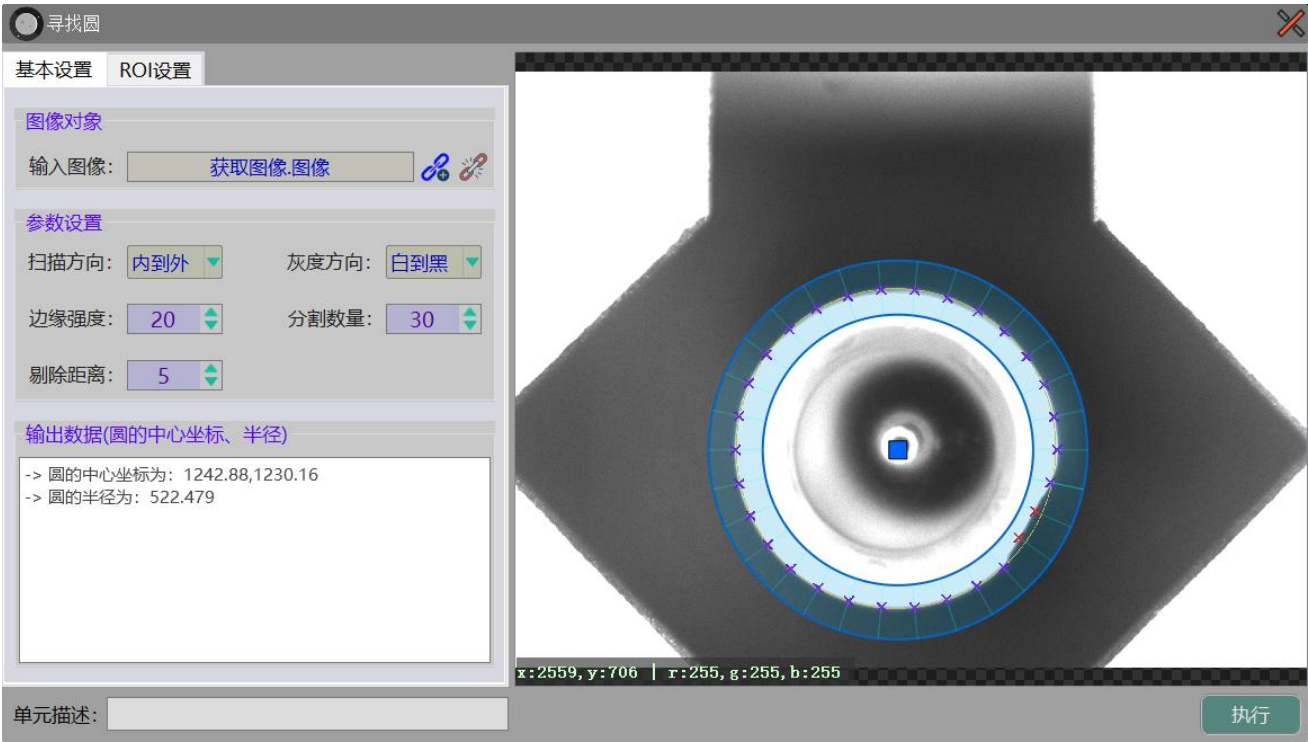
输出显示



6. 几何工具

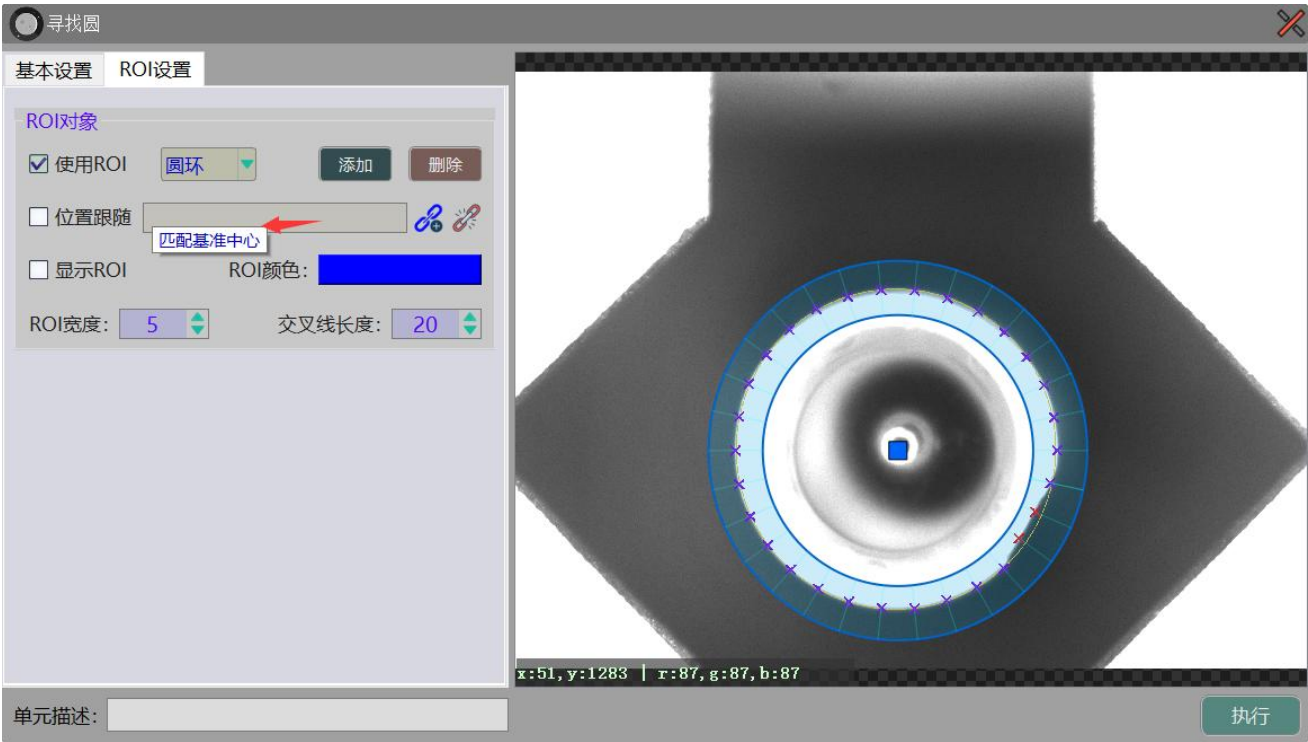
6.1 寻找圆

基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②扫描方向：扫描方向有外到内和内到外；
- ③灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ④边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ⑤分割数量：圆分割线的数量；
- ⑥剔除距离：大于剔除距离的点不参与拟合圆计算。

ROI 设置

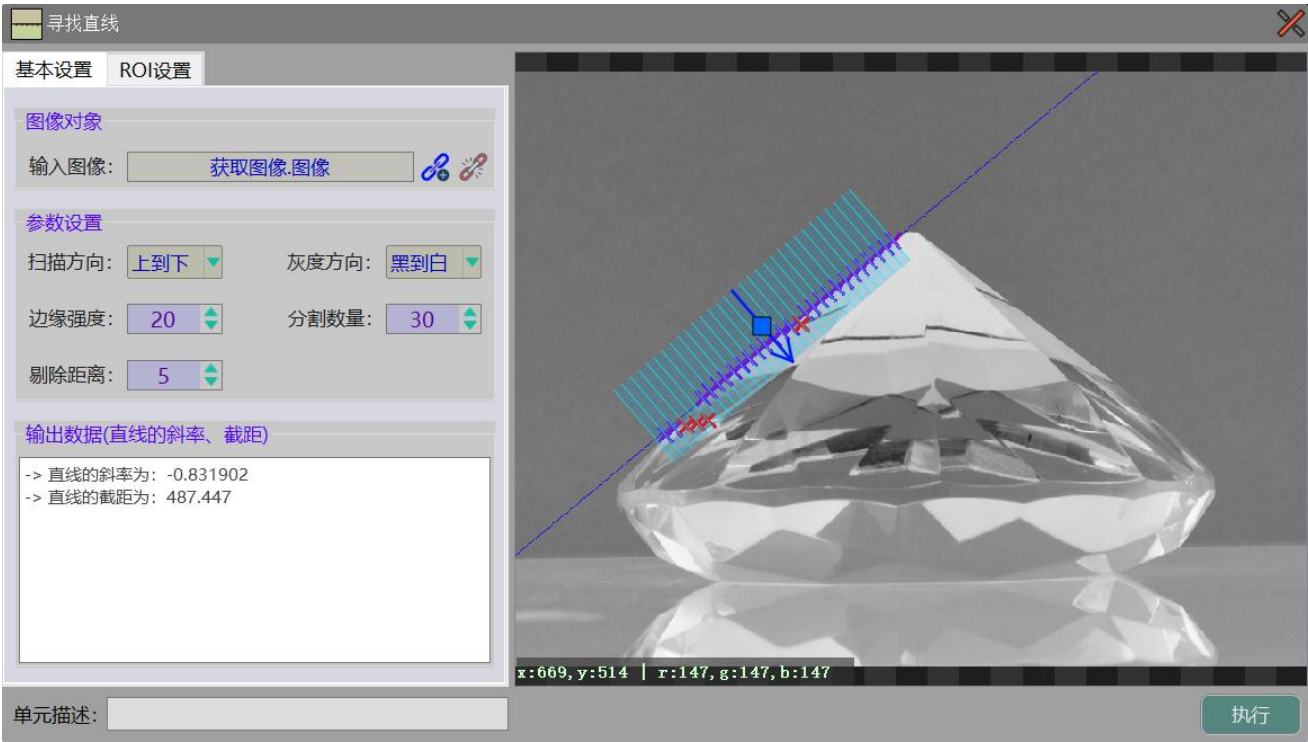


- ①使用 ROI：ROI 类型为圆环；

- ② 位置跟随：链接匹配基准中心，用于位置跟随；
- ③ 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

6.2 寻找直线

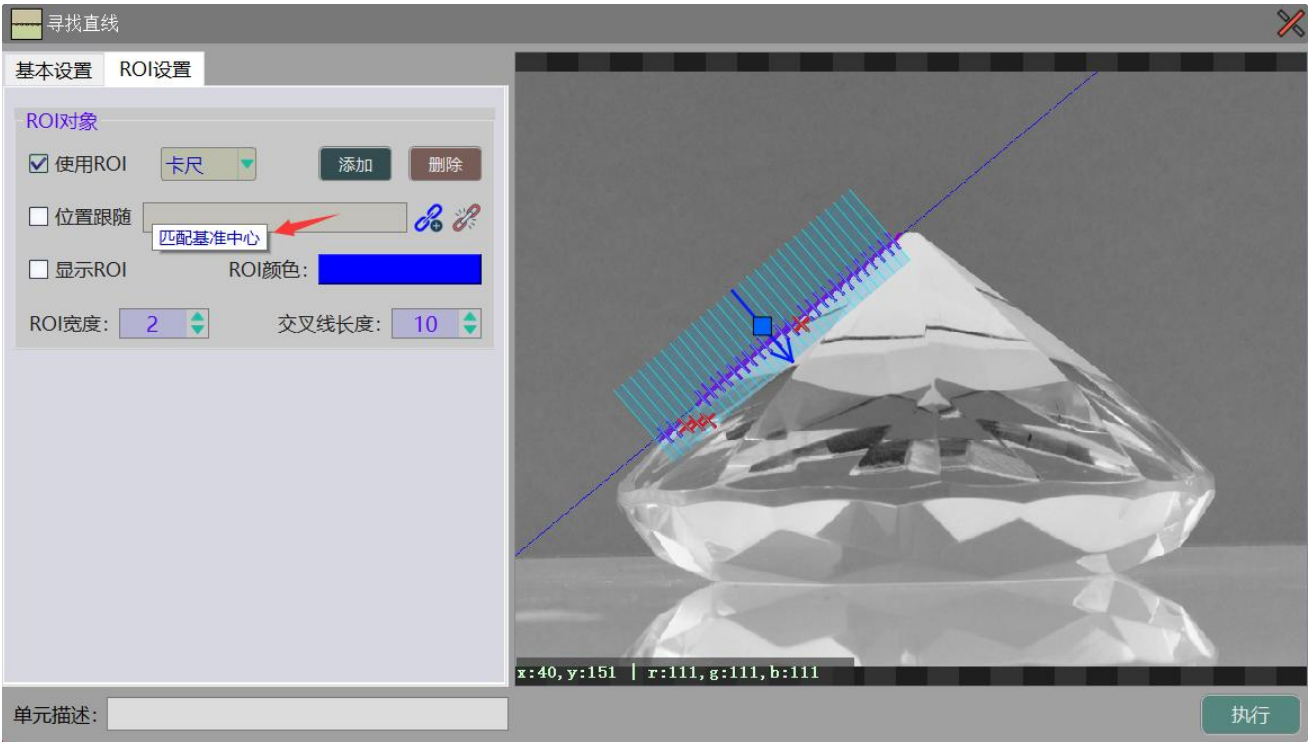
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 扫描方向：扫描方向有左到右、右到左、上到下和下到上；
- ③ 灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ④ 边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ⑤ 分割数量：卡尺分割线的数量；
- ⑥ 剔除距离：大于剔除距离的点不参与拟合直线计算。

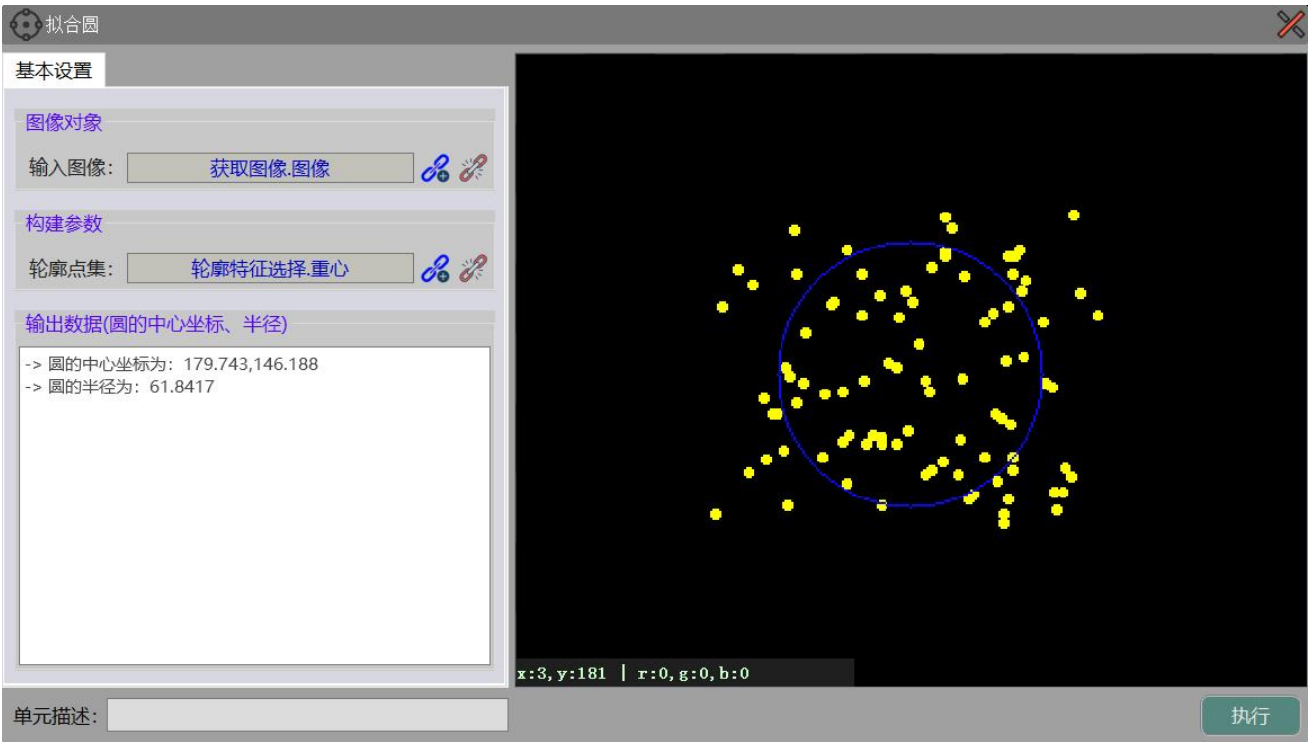
ROI 设置

- ① 使用 ROI：ROI 类型为卡尺；
- ② 位置跟随：链接匹配基准中心，用于位置跟随；
- ③ 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。



6.3 拟合圆

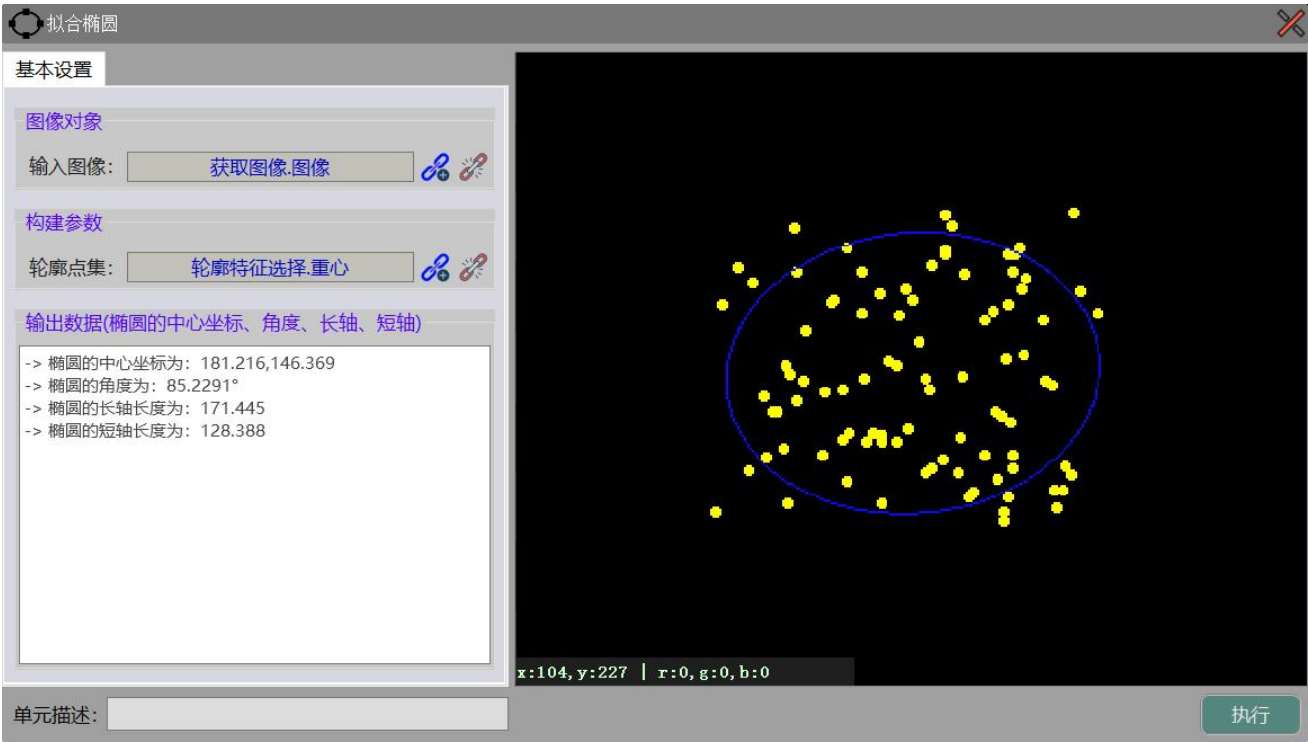
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 轮廓点集：用于拟合圆的轮廓点集，vector<cv::Point2f>数据类型。

6.4 拟合椭圆

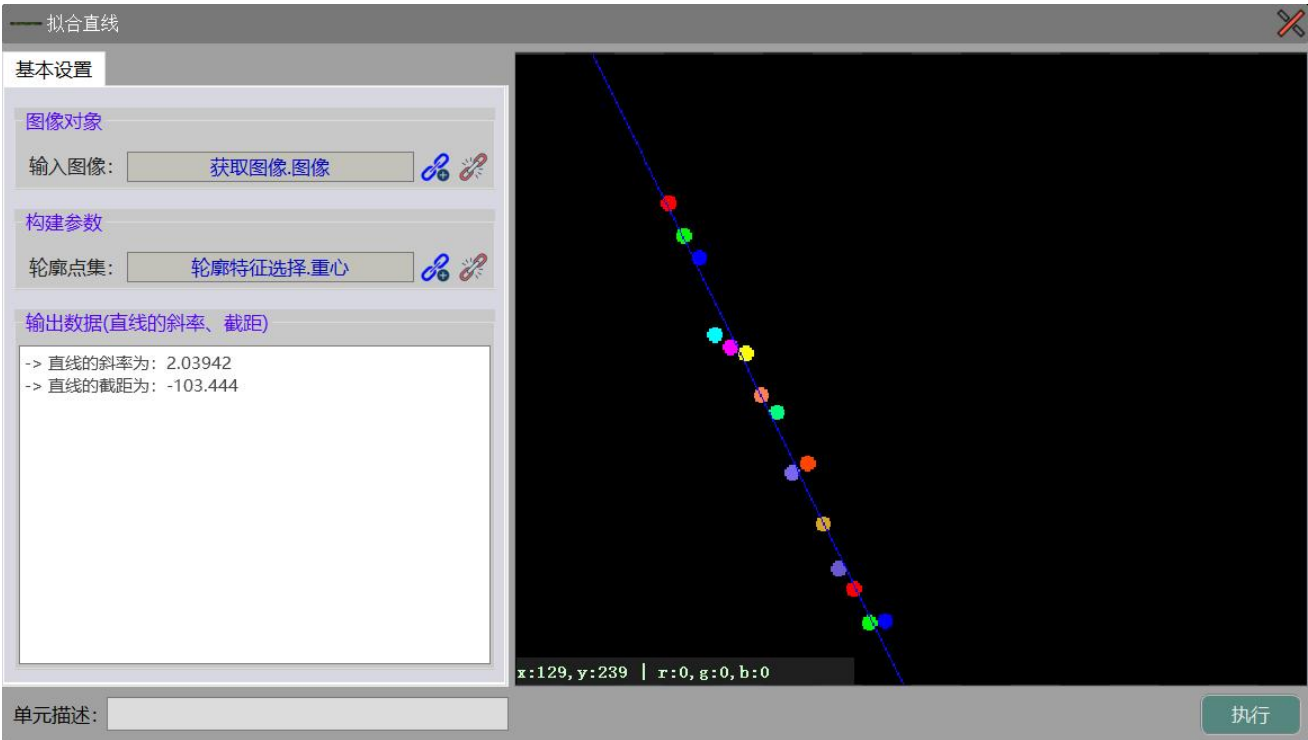
基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②轮廓点集：用于拟合椭圆的轮廓点集，`vector<cv::Point2f>`数据类型。

6.5 拟合直线

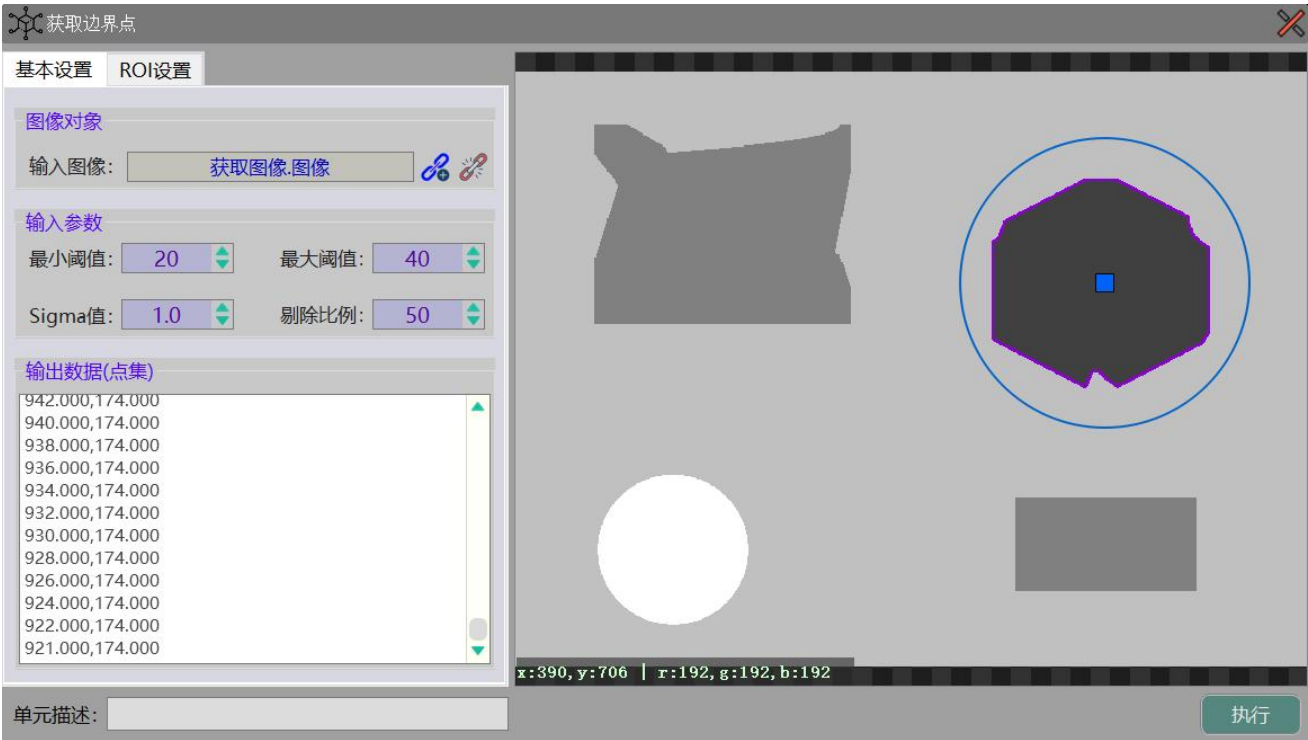
基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②轮廓点集：用于拟合直线的轮廓点集，`vector<cv::Point2f>`数据类型。

6.6 获取边界点

基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②最小阈值：边缘检测 Canny 算法的最小阈值；
- ③最大阈值：边缘检测 Canny 算法的最大阈值；
- ④Sigma 值：高斯滤波的 Sigma 值；
- ⑤剔除比例：获取边界点的剔除比例。

ROI 设置



- ① 使用 ROI：ROI 类型有矩形和圆形；
- ② 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

7. 几何测量

7.1 线圆交点

▣ 全局变量设置

全局变量			
类型	变量名称	变量值	备注
cv::Point2f	center	(200.0000,200.0000)	必须包含()
Double	radius	100.0000	

类型：

Double

添加

删除

上移

下移

▣ 基本设置

线圆交点

基本设置

图像对象

输入图像：

获取图像.图像

构建参数

直线斜率/截距方式

直线两点方式

直线斜率：

拟合直线.斜率

直线截距：

拟合直线.截距

圆心坐标：

center

圆半径：

radius

输出数据(线圆交点坐标)

-> 线圆的交点坐标为:
197.797,299.948
119.633,140.539

单元描述：

执行

- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 构建参数：构建参数有直线斜率/截距方式和直线两点方式。

7.2 线线交点

▣ 全局变量设置

全局变量				类型:
类型	变量名称	变量值	备注	cv::Point2f ▼
cv::Point2f	p1-1	(0.0000,0.0000)	必须包含()	添加
cv::Point2f	p1-2	(300.0000,300.0000)	必须包含()	删除
cv::Point2f	p2-1	(300.0000,0.0000)	必须包含()	上移
cv::Point2f	p2-2	(0.0000,300.0000)	必须包含()	下移

基本设置

线线交点

基本设置

图像对象

输入图像: 获取图像.图像

构建参数

直线斜率/截距方式

直线两点方式

直线1点1坐标: p1-1

直线1点2坐标: p1-2

直线2点1坐标: p2-1

直线2点2坐标: p2-2

输出数据(两直线交点坐标、夹角)

-> 两直线交点坐标为: 150,150

-> 两直线夹角为: 90

单元描述:

执行

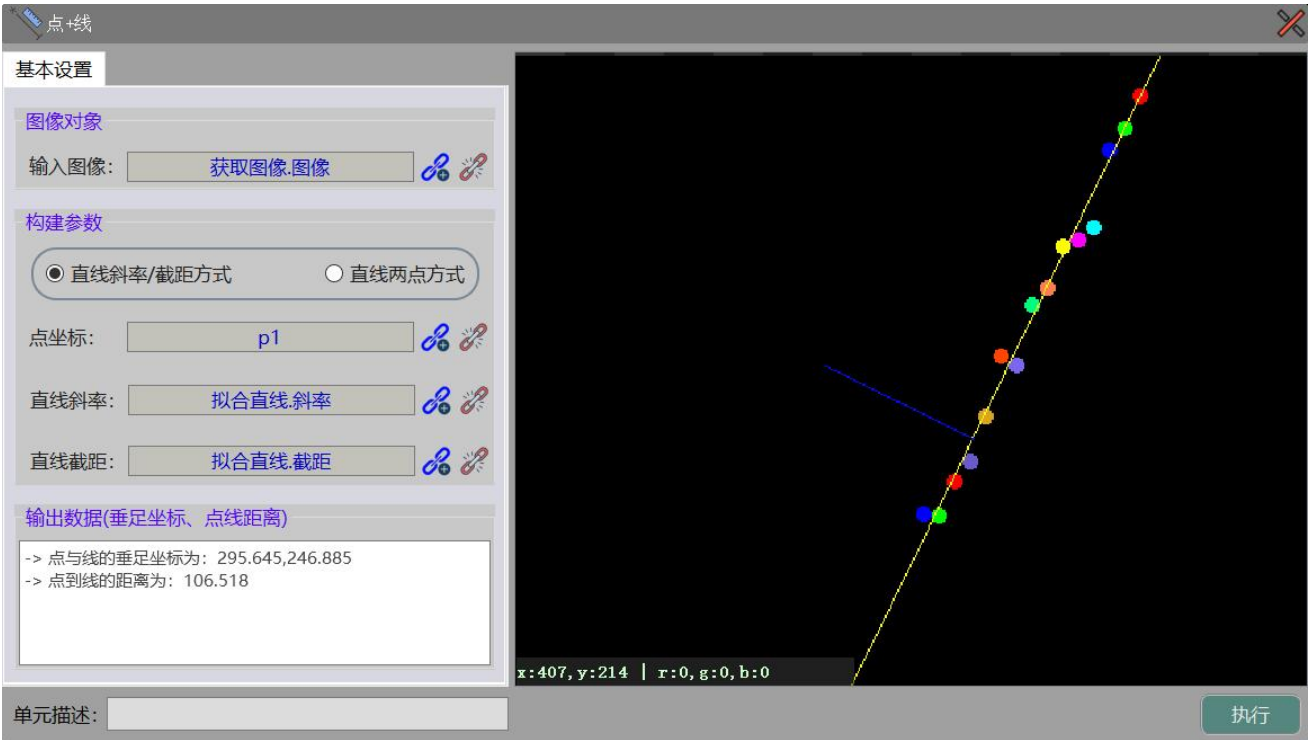
- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 构建参数：构建参数有直线斜率/截距方式和直线两点方式。

7.3 点+线

全局变量设置

全局变量				类型:
类型	变量名称	变量值	备注	cv::Point2f ▼
cv::Point2f	p1	(200.0000,200.0000)	必须包含()	添加
				删除
				上移
				下移

基本设置



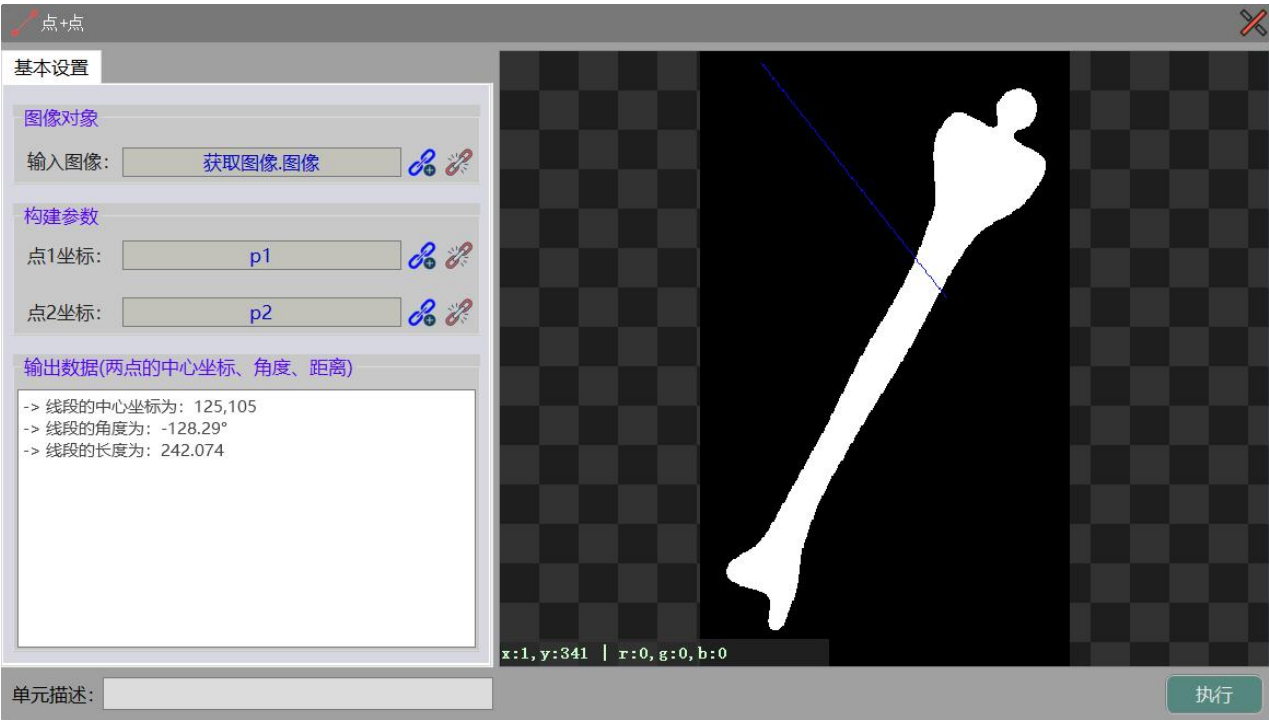
- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 构建参数：构建参数有直线斜率/截距方式和直线两点方式。

7.4 点+点

全局变量设置



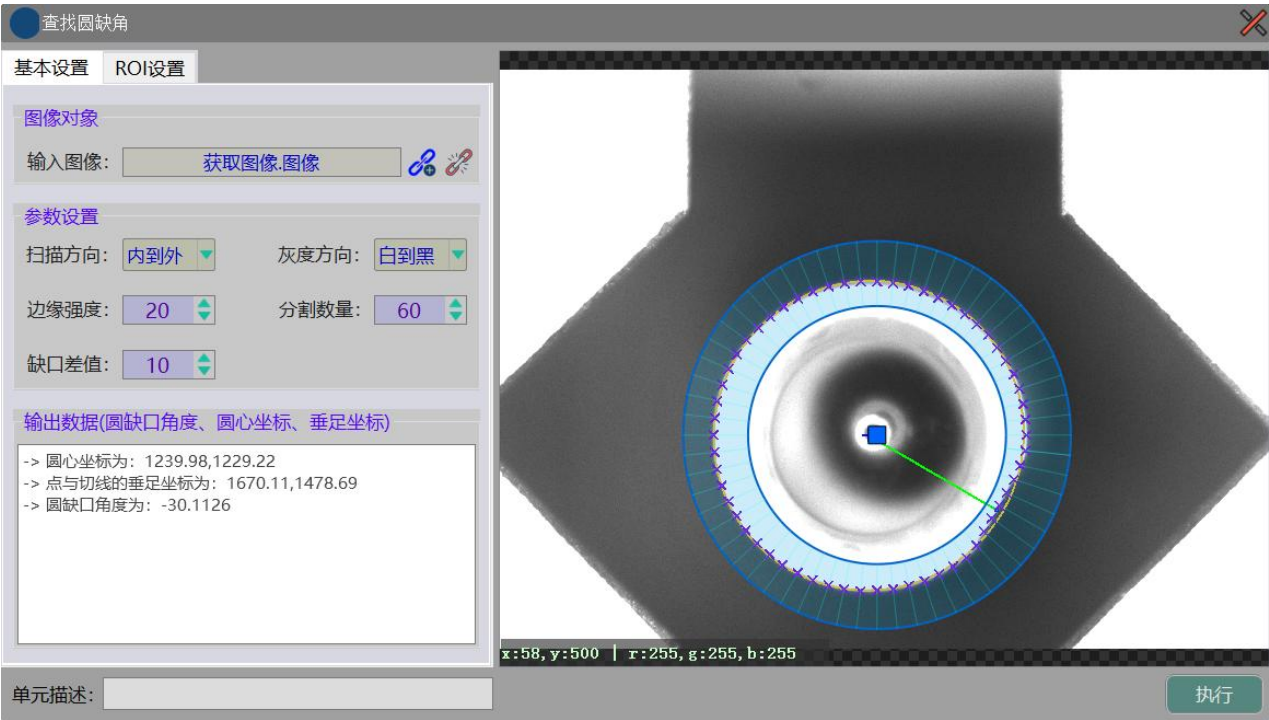
基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②构建参数：输入的两点坐标。

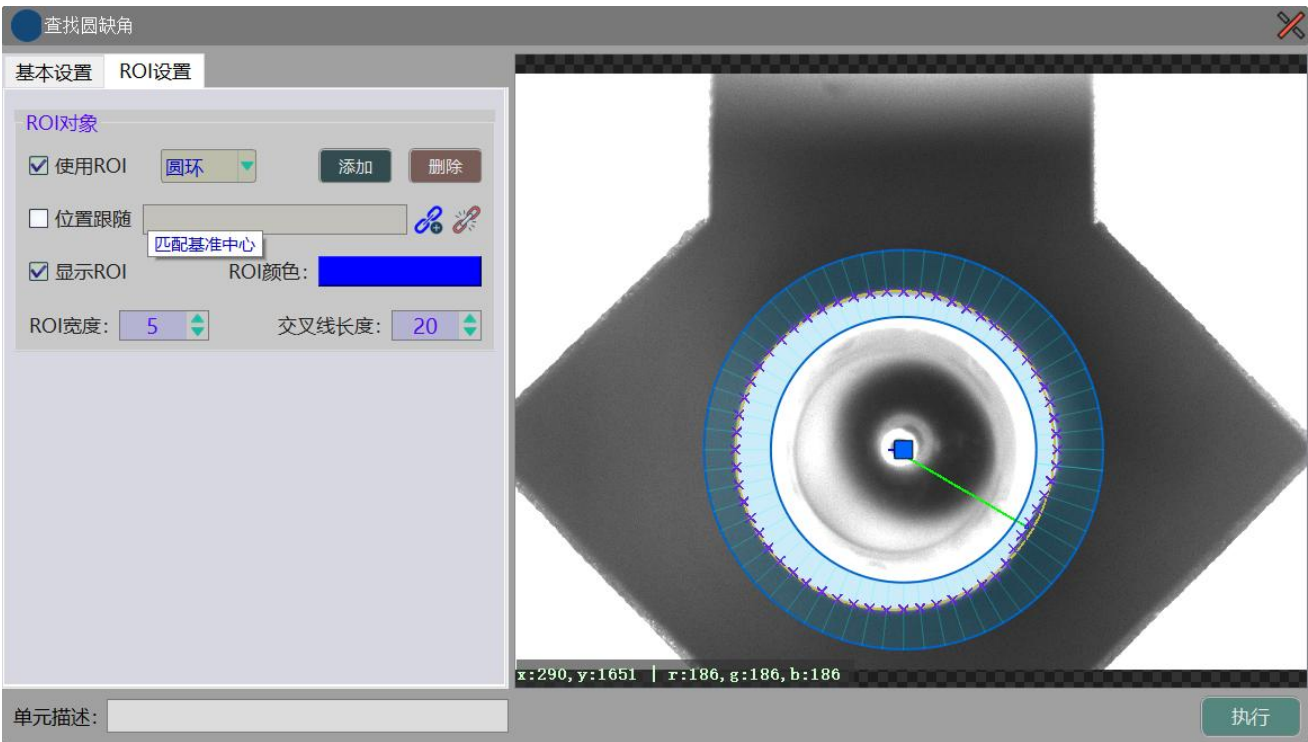
7.5 查找圆缺角

基本设置



- ①输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ②扫描方向：扫描方向有外到内和内到外；
- ③灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ④边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ⑤分割数量：圆分割线的数量；
- ⑥缺口差值：大于该值的点为缺口位置的点。

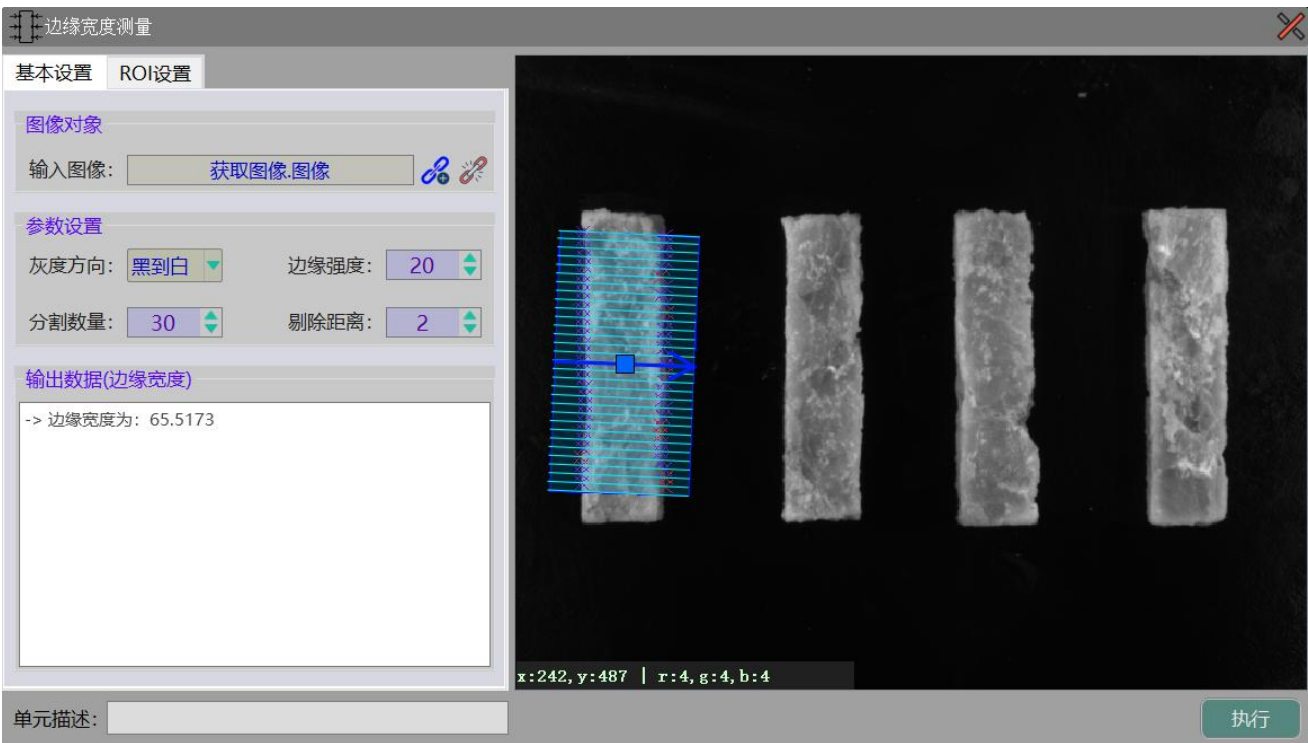
ROI 设置



- ① 使用 ROI：ROI 类型为圆环；
- ② 位置跟随：链接匹配基准中心，用于位置跟随；
- ③ 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

7.6 边缘宽度测量

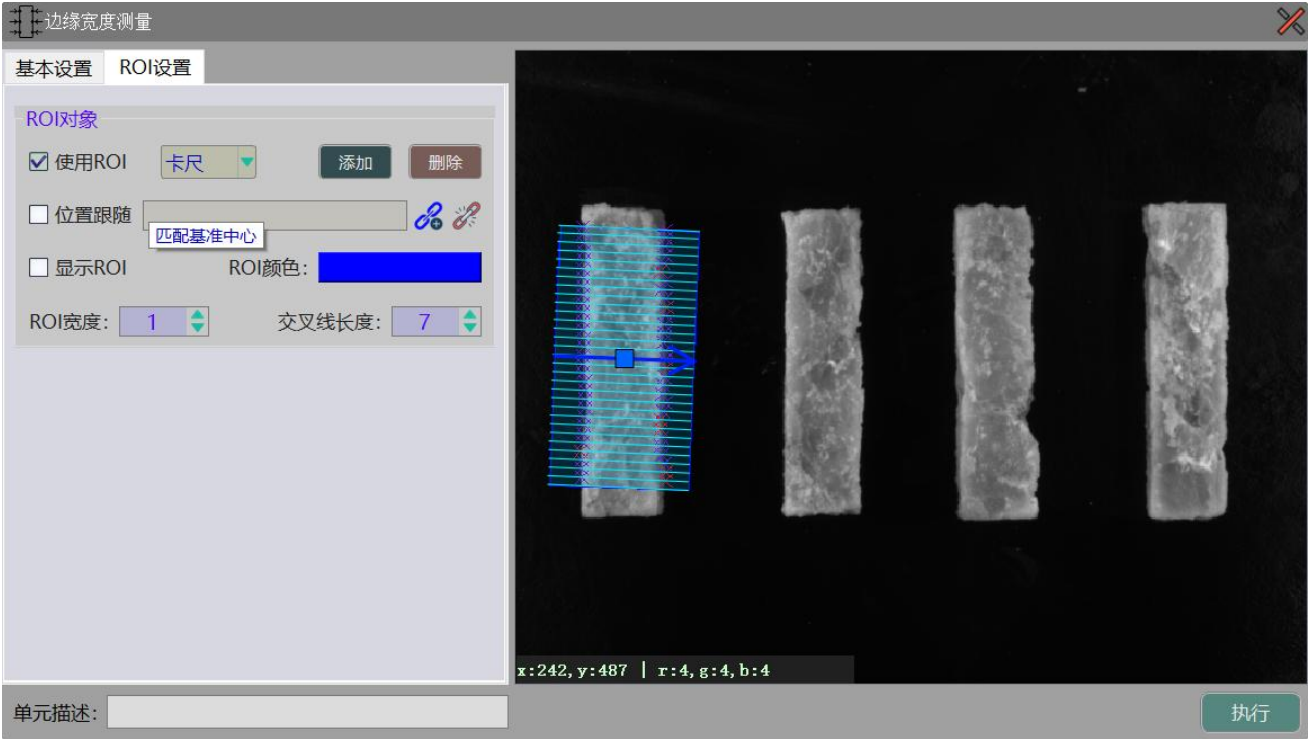
基本设置



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；

- ② 灰度方向：灰度方向有白到黑和黑到白；
- ③ 边缘强度：扫描点的阈值比较；
- ④ 分割数量：卡尺分割线的数量；
- ⑤ 剔除距离：大于剔除距离的点不参与宽度计算。

ROI 设置

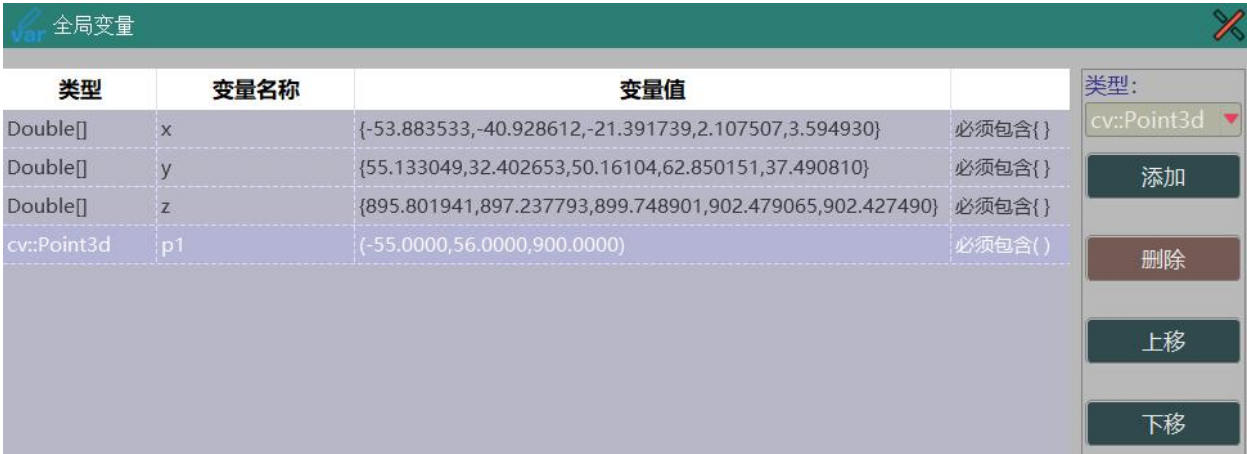


- ① 使用 ROI：ROI 类型为卡尺；
- ② 位置跟随：链接匹配基准中心，用于位置跟随；
- ③ 显示 ROI：在图像显示工具显示该 ROI。

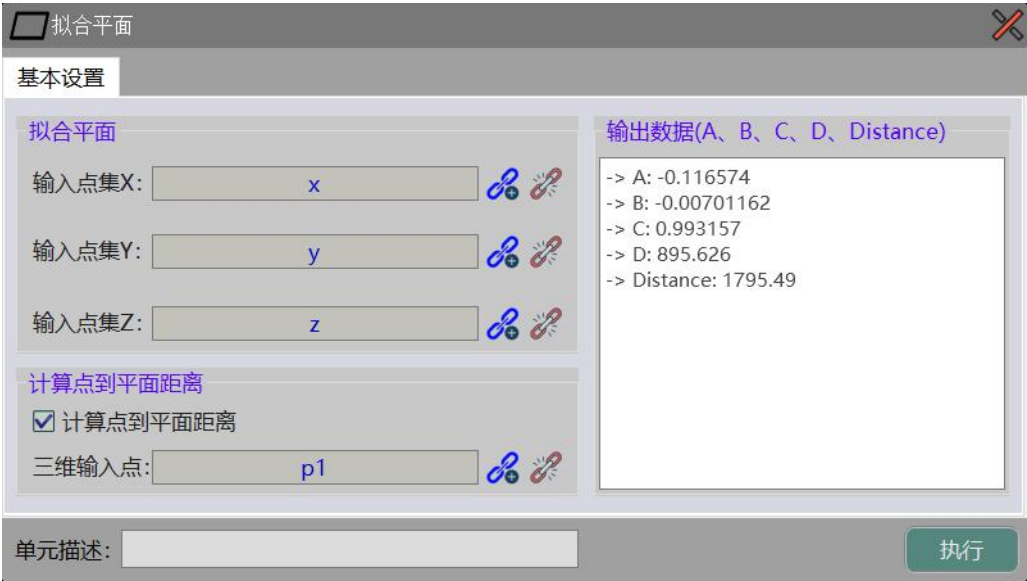
8. 三维检测

8.1 拟合平面

全局变量设置



基本设置



- ① 输入点集 X：double 类型的数组；
- ② 输入点集 Y：double 类型的数组；
- ③ 输入点集 Z：double 类型的数组；
- ④ 三维输入点：cv::Point3d 类型的输入点。

9. 逻辑工具

9.1 扩展库

▣ 扩展库参数



- ① 输入图像：工具算法处理所用到的图像；
- ② 动态库文件路径：.dll 所在的文件路径。

▣ 扩展库示例



9.2 跳转语句

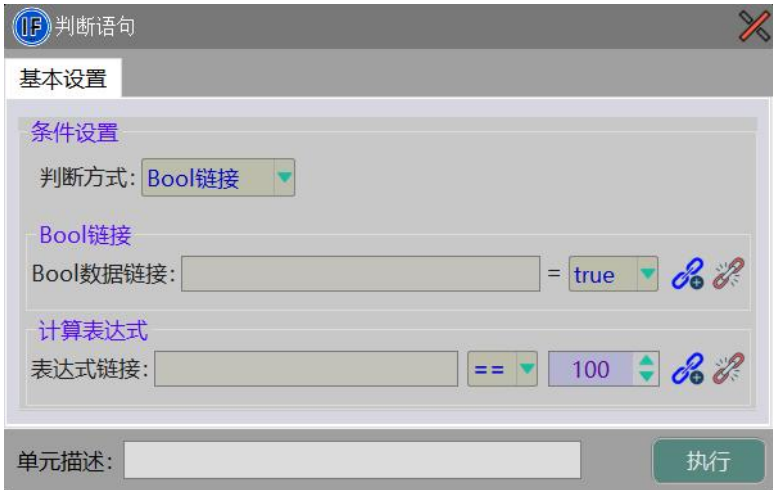
基本设置



- ①判断方式：方式有 Bool 链接和计算表达式；
- ② Bool 数据链接：当链接的状态为 true 时发生跳转；
- ③ 表达式链接：当链接的表达式条件满足时发生跳转；
- ④ 跳转到工具：发生跳转时，选择跳到的工具名称。

9.3 判断语句

基本设置



- ①判断方式：方式有 Bool 链接和计算表达式；
- ② Bool 数据链接：当链接的状态为 true 时进行下一步流程；
- ③ 表达式链接：当链接的表达式条件满足时进行下一步流程。

9.4 结束语句

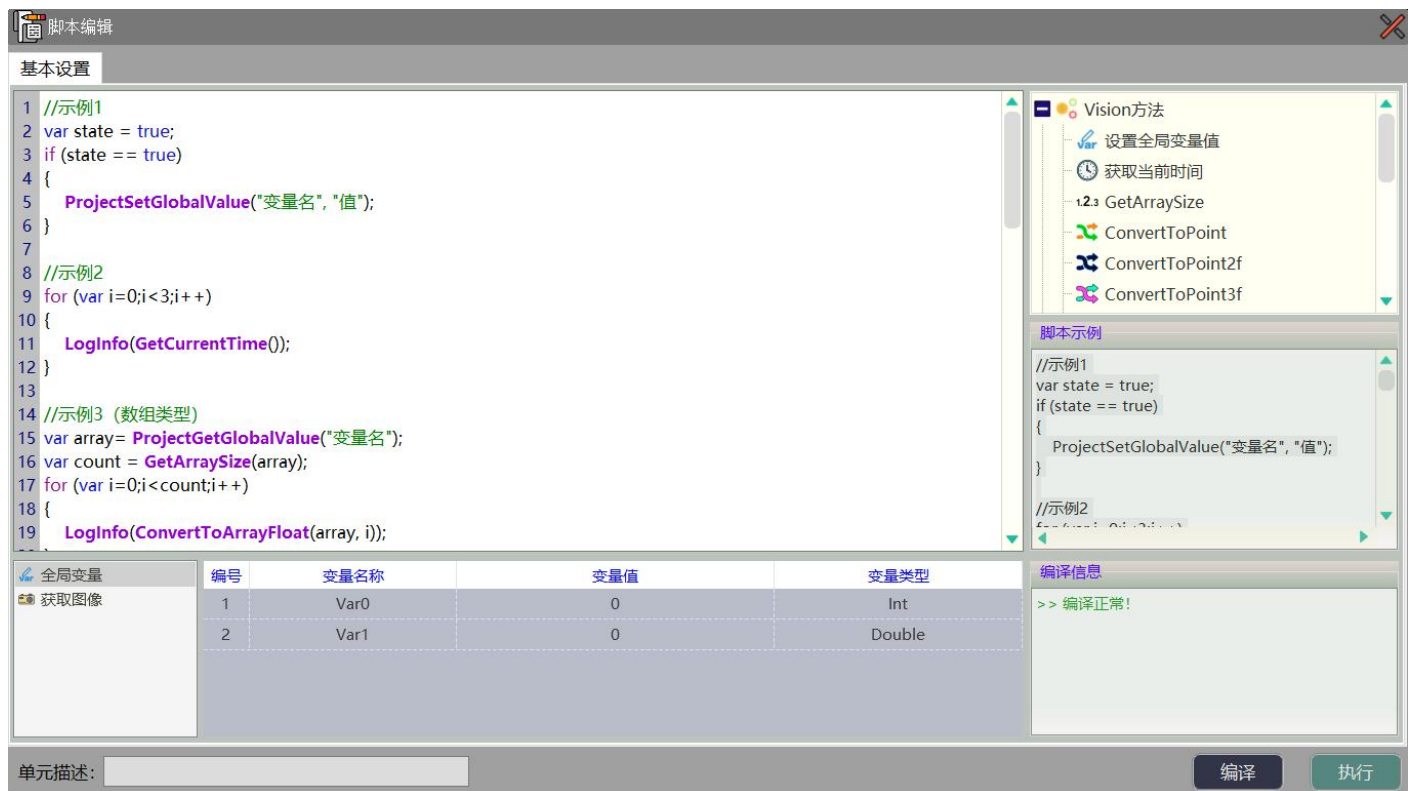
- 基本设置



- ①判断方式：方式有 Bool 链接和计算表达式；
- ② Bool 数据链接：当链接的状态为 true 时停止下一步流程；
- ③ 表达式链接：当链接的表达式条件满足时停止下一步流程。

9.5 脚本编辑

- 基本设置



(1) Vision 方法

- ① 设置全局变量值(ProjectSetGlobalValue): 用于设置全局的变量值;
- ② 获取当前时间(GetCurrentTime): 用于获取当前的时间;
- ③ ProjectGetGlobalValue: 用于获取全局的变量值;
- ④ GetFlowToolValue: 用于获取流程工具的变量值;
- ⑤ GetArraySize: 用于获取数组的大小;
- ⑥ ConvertToPoint: 用于获取 QPoint 或 cv::Point 数据里的 x 和 y 值;
- ⑦ ConvertToPoint2f: 用于获取 QPointF 或 cv::Point2f 数据里的 x 和 y 值;
- ⑧ ConvertToPoint3f: 用于获取 cv::Point3f 数据里的 x、y 和 z 值;
- ⑨ ConvertToPoint3d: 用于获取 cv::Point3d 数据里的 x、y 和 z 值;
- ⑩ ConvertToArrayInt: 用于获取 Int 数组里的某个值;
- ⑪ ConvertToArrayBool: 用于获取 Bool 数组里的某个值;
- ⑫ ConvertToArrayFloat: 用于获取 Float 数组里的某个值;
- ⑬ ConvertToArrayDouble 用于获取 Double 数组里的某个值;
- ⑭ ConvertToArrayQString 用于获取 QString 数组里的某个值;
- ⑮ ConvertToArrayCvPoint2f 用于获取 cv::Point2f 数组里的某个值。

(2) Log 方法

- ① LogInfo: 用于输出 Info 类型的 Log 信息;
- ② LogWarn: 用于输出 Warn 类型的 Log 信息;
- ③ LogError: 用于输出 Error 类型的 Log 信息。

(3) 脚本示例

//示例 1

```
var state = true;
if (state == true)
{
    ProjectSetGlobalValue("变量名", "值");
}
```

//示例 2

```
for (var i=0;i<3;i++)
{
    LogInfo(GetCurrentTime());
}
```

//示例 3（数组类型）

```
var array= ProjectGetGlobalValue("变量名");
var count = GetArraySize(array);
for (var i=0;i<count;i++)
{
    LogInfo(ConvertToArrayFloat(array, i));
}
```

//示例 4（QPoint 或 cv::Point 类型）

```
var p = ProjectGetGlobalValue("变量名");
var p_x = ConvertToPoint(p, "x");
var p_y = ConvertToPoint(p, "y");
```

//示例 5（QPointF 或 cv::Point2f 类型）

```
var p2f = ProjectGetGlobalValue("变量名");
var p2f_x = ConvertToPoint2f(p2f, "x");
var p2f_y = ConvertToPoint2f(p2f, "y");
```

//示例 6（cv::Point3f 类型）

```
var p3f = ProjectGetGlobalValue("变量名");
var p3f_x = ConvertToPoint3f(p3f, "x");
var p3f_y = ConvertToPoint3f(p3f, "y");
var p3f_z = ConvertToPoint3f(p3f, "z");
```

//示例 7（cv::Point3d 类型）

```
var p3d = ProjectGetGlobalValue("变量名");
var p3d_x = ConvertToPoint3d(p3d, "x");
var p3d_y = ConvertToPoint3d(p3d, "y");
```

```
var p3d_z = ConvertToPoint3d(p3d, "z");
```

//示例 8（Float[]类型）

```
var array_float = ProjectGetGlobalValue("变量名");
```

```
var f_element = ConvertToArrayFloat(array_float, 0); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

//示例 9（Double[]或 vector<Double>类型）

```
var array_double = ProjectGetGlobalValue("变量名");
```

```
var d_element = ConvertToArrayDouble(array_double, 0); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

//示例 10（vector<QString>类型）

```
var code = GetFlowToolValue("条形码识别.条形码");
```

```
var str = ConvertToArrayQString(code, 0); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

//示例 11（vector<cv::Point2f>类型）

```
var center_points = GetFlowToolValue("轮廓特征选择.重心");
```

```
var p1_x = ConvertToArrayCvPoint2f(center_points,0, "x"); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

```
var p1_y = ConvertToArrayCvPoint2f(center_points,0, "y"); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

//示例 12（QVector<Bool>类型）

```
var input = GetFlowToolValue("通用 I/O.输入点");
```

```
var state = ConvertToArrayBool(input, 0); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

//示例 13（QVector<int>类型）

```
var plc = GetFlowToolValue("PLC 通信.寄存器读取数据");
```

```
var data = ConvertToArrayInt(plc, 0); //0 表示获取数组索引 0 位置的值得值
```

10. 通讯工具

10.1 通用 I/O

■ 基本设置

I/O通用I/O

基本设置

I/O卡对象

I/O卡型号：

DAM-E3021N

I/O输入点(读取)

0

1

2

3

4

5

6

7

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

I/O输出点(写入)

0

1

2

3

4

5

6

7

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

单元描述：

执行

- ① IO 卡型号：连接的 IO 卡型号为 DAM-E3021N；
- ② IO 输入点：DAM-E3021N 卡的输入点信号；
- ③ IO 输出点：DAM-E3021N 卡的输出点信号。

10.2 PLC 通信

基本设置

PLC通信

基本设置

输出显示

通讯对象

通讯名称：

Mitsubishi PLC_1

更新列表

链接对象

PLC寄存器链接地址

D0

D2

D4

D6

添加

删除

单元描述：

执行

- ① 通讯名称：按下“更新列表”按钮后，选择相应的通讯名称；
- ② 链接对象：读取或写入的 PLC 寄存器链接地址。

PLC通信

基本设置

输出显示

通讯对象

通讯名称：

Mitsubishi PLC_1

更新列表

三菱PLC设置

通信数据代码：

ASCII码

通信模式：

☒ 读

☐ 写

通信访问方式：

字

寄存器地址：

D0

寄存器写入值：

参数保存

上一页

单元描述：

执行

①通信数据代码：包含 ASCII 码和二进制码；

②通信模式：包含读和写两种模式；

③通信访问方式：包含字和双字；

④寄存器地址：PLC 的寄存器地址；

⑤寄存器写入值：写模式时，PLC 的寄存器地址写入的数值。

PLC通信

基本设置

输出显示

通讯对象

通讯名称：

Mitsubishi PLC_1

更新列表

三菱PLC设置

通信数据代码：

ASCII码

通信模式：

☒ 读

☐ 写

通信访问方式：

双字

寄存器地址：

D2

寄存器写入值：

参数保存

上一页

单元描述：

执行

PLC通信

基本设置

输出显示

通讯对象

通讯名称：

Mitsubishi PLC_1

更新列表

三菱PLC设置

通信数据代码：

ASCII码

通信模式：

☐ 读

☒ 写

通信访问方式：

字

寄存器地址：

D4

寄存器写入值：

Var0

参数保存

上一页

单元描述：

执行

PLC通信

基本设置

输出显示

通讯对象

通讯名称：

Mitsubishi PLC_1

更新列表

三菱PLC设置

通信数据代码：

ASCII码

通信模式：

☐ 读

☒ 写

通信访问方式：

双字

寄存器地址：

D6

寄存器写入值：

Var1

参数保存

上一页

单元描述：

执行

全局变量

类型	变量名称	变量值	备注
Int	Var0	12345	
Int	Var1	-12345678	

类型：

Int

添加

删除

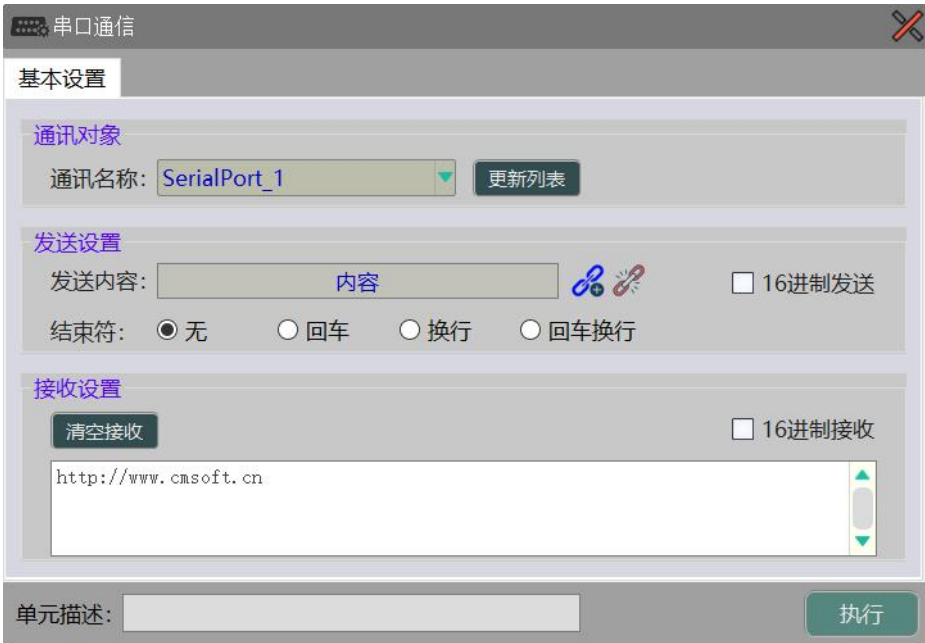
上移

下移



10.3 串口通信

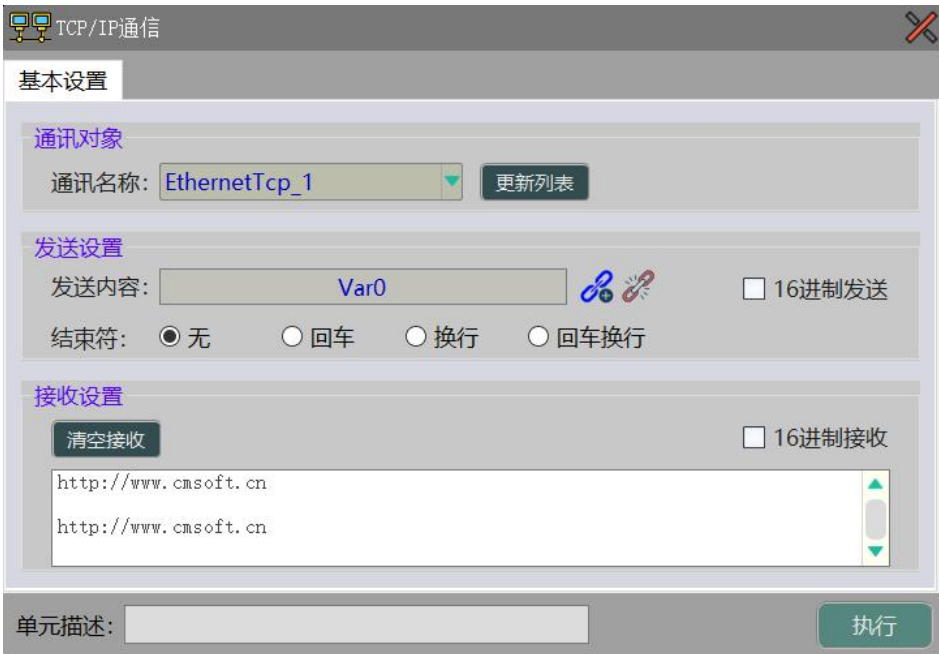
- 基本设置



- ① 通讯名称：按下“更新列表”按钮后，选择相应的通讯名称；
- ② 发送内容：发送内容为全局变量的 QString 类型；
- ③ 接收内容：接收内容为串口仪器发来的内容。

10.4 TCP/IP 通信

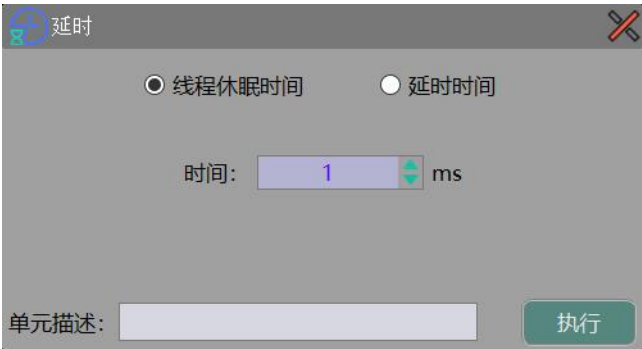
基本设置



- ① 通讯名称：按下“更新列表”按钮后，选择相应的通讯名称；
- ② 发送内容：发送内容为全局变量的 QString 类型；
- ③ 接收内容：接收内容为服务器或客服端发来的内容。

11. 系统工具

11.1 延时



11.2 导出 CSV

基本设置



- ① 文本标题列数量：标题的列数，第一列默认为时间；
- ② 标题名称：用于输入各列的标题名称；
- ③ 存储路径：用于存储 CSV 文件的文件夹路径。

内容设置



- ① 文本各列内容：链接各列的文本内容。